

天军科技 AI 视觉检测系统 - 操作手册

版本: v3.27.0

适用人群: 初次使用者、操作员、技术人员

最后更新: 2026年6月

目录

1. 软件概述
2. 快速入门指南
3. 主界面布局说明
4. 功能模块详解 - 4.1 检测中心 - 4.2 项目管理 (含 v3.5.0 新增「周期性强制动作」) - 4.3 模型仓库 - 4.4 输入源设置 - 4.5 数据管理 (含 v3.5.0 「自定义导出 / 客户模板」「实时规则」、v3.21 「OK/NG 录像分开保留」、v3.24 「自动清理可感知 + 数据库收缩」) - 4.6 报警设置 - 4.7 系统设置 (含 v3.19 「调试中心」、v3.23 「开机自动恢复检测」、v3.25 「启动就绪门槛」、v3.29 「轮询间隔 / 后端崩溃自愈 / 开机自启」、性能开关) - 4.8 MES 管理 (工单 / 工件追溯 / 缺陷 / 扫码器 (含 v3.20 USB 键盘扫码枪) / 外部对接 / 外部设备 / 集群汇总 / v3.20 工单主动拉取 / v3.26 入站对接 (含 v3.29 双向闭环: 四要素上屏 + 报警闭环横幅)) - 4.9 高级产线模式 (工位组 v3.13 / 串行流水线 v3.14 / 包装箱结算 v3.21~v3.23)
5. 操作流程教程 - 5.4 配方 A: 客户提供 SN.txt 自动改写 (v3.5.0) - 5.5 配方 B: 每 N 件强制清洁治具 (v3.5.0) - 5.6 配方 C: 扫码完成自动写入 Word/Excel 报告 (v3.5.0) - 5.7 配方 D: 每日自动汇总日报 (v3.5.0) - 5.8 配方 E: 跟踪模式 + 周期性校准 (v3.5.0) - 5.10 配方 G: 打螺丝 / 装配 — 末步即结算 + 跳末步即重做 (v3.9.0) - 5.11 配方 H: 打螺丝 14 颗 / 7 颗 / N 颗 (逐件覆盖增强, v3.9.0) - 5.12 配方 I: 严格等量 + 手动结算 + 大框过滤 + SOP 图永不空 (v3.12.0) - 5.9 配方 F: 扫码 → 检测 → 推送客户 MES (MES 闭环) - 5.13 配方 J: 单机多工位并行联动 (工位组, v3.13) - 5.14 配方 K: 单机多工位串行流水线 (v3.14) - 5.15 配方 L: 上银包装线全闭环 (包装箱结算 + 拉单 + NG 补做 + 强制结案, v3.21~v3.23) - 5.16 配方 M: 外部 MES / 中控双向对接全闭环 (川南火工范式, v3.29)
6. 常见问题解答

1. 软件概述

1.1 软件介绍

天军科技 AI 视觉检测系统是一款基于人工智能的工业视觉检测软件，主要功能包括：

-  **实时目标检测:** 使用 YOLO 深度学习模型进行实时物体识别
-  **智能统计分析:** 自动统计合格率、不良率、周期时间等关键指标
-  **报警联动:** 支持连接报警灯、蜂鸣器等外部设备
-  **数据记录:** 完整记录检测历史，支持数据导出
-  **多语言支持:** 简体中文、繁体中文、英文、日语、韩语

1.2 系统要求

项目	最低配置	推荐配置
操作系统	Windows 10 / Ubuntu 20.04	Windows 11 / Ubuntu 22.04
CPU	Intel i5 或同等	Intel i7/i9 或 AMD Ryzen 7
内存	8GB	16GB 或以上
显卡	无 (CPU推理)	NVIDIA GTX 1060 或以上 (支持CUDA)
硬盘	10GB 可用空间	SSD 50GB 以上

2. 快速入门指南

5分钟快速上手

按照以下步骤，您可以在5分钟内完成第一次检测：

第一步：启动软件

1. 双击桌面上的软件图标，或运行启动脚本
2. 等待后端服务启动完成（约10-30秒）
3. 看到主界面说明启动成功

第二步：上传模型

1. 点击左侧导航栏的「模型仓库」
2. 点击右上角「上传新模型」按钮
3. 填写模型名称（如：缺陷检测模型）
4. 选择框架类型（通常是 PyTorch）
5. 拖入或选择 .pt 模型文件
6. 点击「开始上传」

第三步：新建项目

1. 点击左侧导航栏的「项目管理」
2. 点击右上角「新建项目」
3. 输入项目名称（如：手机壳检测）
4. 选择逻辑模式（初学者选「检测模式」）
5. 点击「创建」
6. 在基础设置中选择刚才上传的模型
7. 点击右上角「保存配置」

第四步：配置输入源

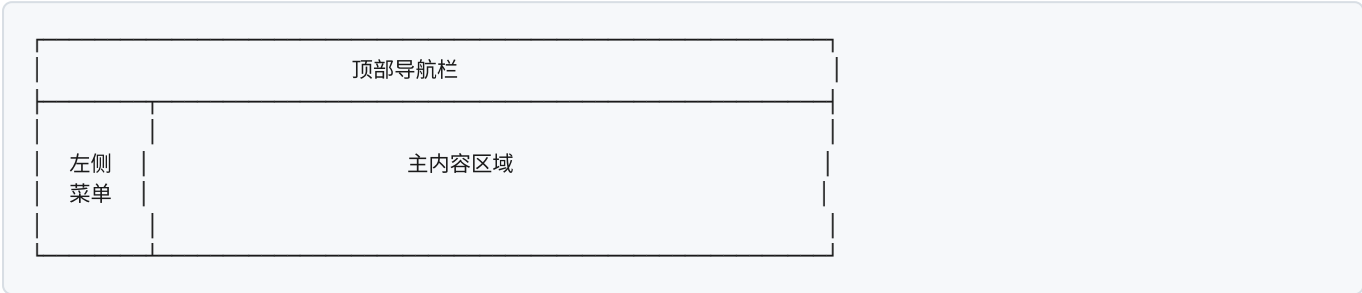
1. 点击左侧导航栏的「输入源」
2. 选择输入源类型： - **USB 摄像头**: 选择设备并设置分辨率 - **本地视频**: 上传视频文件 - **本地图片**: 上传图片文件
3. 点击「保存并启动检测」

第五步：开始检测

1. 系统自动跳转到「检测中心」
 2. 在顶部下拉菜单中选择您创建的项目
 3. 点击右下角「开始」按钮
 4. 🎉 检测正在进行！
-

3. 主界面布局说明

3.1 整体布局



3.2 顶部导航栏

顶部导航栏包含以下信息：

区域	说明
品牌名称	显示系统名称（可在设置中修改）
项目选择器	快速切换当前项目的下拉菜单
检测员姓名	显示当前操作员（可在设置中修改）
设备编号	显示设备标识（可在设置中修改）
当前模式	显示项目的检测逻辑模式
运行状态	显示"运行中"或"待机"
运行时间	显示软件已运行时长
设置图标	点击可切换语言、开启自动保存等

3.3 左侧导航菜单

从上到下依次为：

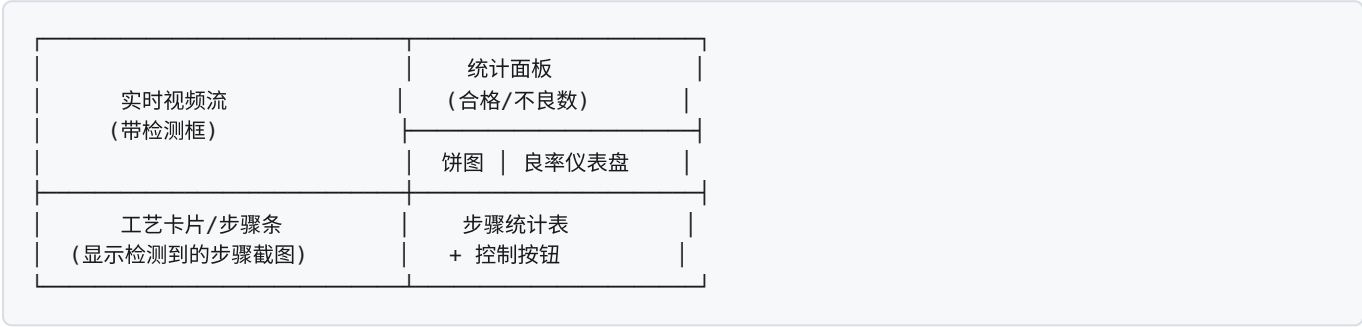
图标	名称	功能
	检测中心	实时检测主界面
	项目管理	创建和配置检测项目
	模型仓库	上传和管理 AI 模型
	输入源	配置摄像头/视频/图片
	数据管理	查看历史数据和导出
	报警设置	配置报警灯和蜂鸣器
	系统设置	显示和性能设置

4. 功能模块详解

4.1 检测中心

检测中心是软件的核心页面，用于实时查看检测结果。

界面组成



视频区域

- 实时视频流:** 显示摄像头或视频画面
- 检测框:** AI 识别到的目标会用彩色边框标注
- 运行状态:** 右上角显示"检测中"或"待机中"
- 当前项目:** 左上角显示项目名称和逻辑模式
- 底部状态栏:** 显示在线状态、FPS、延迟、检测数

视频进度条（仅视频输入时显示）: - 鼠标悬停在视频上会显示进度条 - 可拖动进度条跳转到指定位置 - 可调整播放倍速（0.5x、1x、2x、4x、8x） - 可开启「逐帧模式」确保每一帧都被检测

工艺卡片

工艺卡片显示项目中配置的检测步骤：

- 待检测:** 灰色卡片，等待检测
- 检测中:** 青色边框闪烁，正在识别
- 已完成:** 绿色边框，显示截图
- 每张卡片显示步骤名称和耗时

统计面板

显示项目定义的计数器： - 合格总数（绿色） - 不良总数（红色） - 总产量 - 其他自定义计数器

图表区域

- 饼图:** 显示良品/不良品的比例
- 仪表盘:** 显示当前良率百分比

控制按钮

按钮	功能
开始	启动检测（需要先选择项目）

按钮	功能
停止	暂停检测和画面
待机	停止检测但画面继续
清零	重置所有计数器为0

提示框

当触发事件时（如检测合格/NG），会在屏幕上弹出提示框：- **合格**: 绿色提示框 - **NG**: 红色提示框 - 可在设置中自定义颜色、位置、大小、显示时长

4.2 项目管理

项目管理用于创建和配置检测项目。

创建新项目

- 1. 点击右上角「新建项目」
- 2. 填写项目信息：- **项目名称**: 给项目起一个容易识别的名字 - **任务类型**: 目前支持"目标检测" - **逻辑模式**: 选择检测判断逻辑（详见下方）
- 3. 点击「创建」

逻辑模式说明

模式	说明	适用场景
顺序模式	必须按照设定的顺序检测到所有步骤才算合格，跳步或乱序则判定为NG	装配流水线、有严格工序的场景
检测模式	只要检测到所有指定的步骤即可，不要求顺序	质检、无顺序要求的场景
自定义模式	可以基于顺序/检测模式，添加自定义判断条件	复杂业务逻辑场景
跟踪模式	同时跟踪多个目标（带 ID），按容器 / 离场策略结算	流水线上多个工件并行
逐件覆盖模式	N 个个体逐件被工序覆盖（打螺丝、贴标）	v3.8.0+，详见配方 H

结算模式说明（v3.9.0+，与逻辑模式正交）

「结算模式」决定**何时认为一个周期结束**。同一种逻辑模式可以配不同的结算模式，默认是「**首步重出**」，老项目无需改动。

结算模式	何时结算	何时开新周期	适用
首步重出（默认）	首步 第二次 出现的瞬间 → 结算上一周期 + 同时启动新周期	同上	默认；首尾相接的标准工序流
末步消失	末步 消失后	任意有意义步骤再来	末步消失型工序
超时结算	周期超时 / 空闲超时	任意有意义步骤再来	不规则节拍场景

结算模式	何时结算	何时开新周期	适用
末步结算 + 首步开周期 (v3.9.0 新增)	末步 一出现 立刻结算（不必等消失）	首步 一出现 立刻开新周期	打螺丝 / 装配等"末步即出值 + 跳末步即放弃当前件"场景；详见配方 G

⚠ 末步结算 + 首步开周期 模式与下面这些设置**互斥**（前端会自动提示并拦截保存）： - 任何步骤勾了「严格顺序」（自动取消） - 启用了「跨周期组」（不可同时开） - 选了「逐件覆盖模式」/「跟踪模式」/「检测模式」（不可同时开） - 选了「自定义模式」且基础不是「顺序模式」

配置选项卡

1. 基础设置 - 项目名称 - 任务类型 - 模型选择（点击「选择模型」）

2. 步骤设置

配置每个检测目标（步骤）的参数：

参数	说明
启用	是否参与检测逻辑
置信度阈值	AI 识别置信度低于此值将被忽略（建议 50%-80%）
显示名称	在界面上显示的名称（可以是中文）
最短持续	检测时间低于此值将被忽略（过滤快速划过的情况）
最大持续	检测时间超过此值将被忽略
去重间隔	短时间内重复检测不计数（防止重复计数）
最少帧数	连续检测多少帧才算有效（过滤误检）
检测类型	动态（消失后计入） / 静态（持续检测到触发）

3. 逻辑设置

根据选择的逻辑模式配置具体规则：

- **顺序模式**: 拖拽排列步骤顺序
- **检测模式**: 勾选需要检测的步骤
- **自定义模式**: 添加自定义触发条件

4. 事件设置

配置检测结果对应的事件：

事件	默认设置
合格(OK)	计数器+1，显示绿色提示框
不良(NG)	计数器+1，显示红色提示框
自定义事件	可添加更多事件

每个事件可配置： - 计数器动作（哪些计数器增加多少） - 是否显示提示框 - 使用哪个提示框样式

周期性强制动作（v3.5.0 新增）

「周期性强制动作」用来描述**每完成 N 轮主流程必须额外执行一次的保养/校准/清洁动作**，逾期未做会触发设定好的报警事件。

典型场景：

- 每生产 20 件成品必须清洁一次治具
- 每完成 50 个周期必须校准一次相机
- 每加工 100 件必须更换一次刀具/换油

配置入口：项目管理 → 选中项目 → 「逻辑设置」标签页 → 滚动到「周期性强制动作」卡片 → 点「+ 新增规则」。

每条规则的字段说明：

字段	含义	取值
启用	总开关，关闭后该规则停止计数和告警	on/off
规则名	显示用名字	如「每20件清洁治具」
强制周期 N	多少个 cycle 必须做一次	任意正整数
计数基准	哪些 cycle 计入 counter	所有 cycle / 只数合格 cycle（推荐） / 只数不良 cycle
完成动作	检测到哪个步骤算"已做"（多选）	从已启用步骤中选
重置策略	任意时刻做了都重置 / 只有到期后做才重置	默认「任意时刻都重置」
超期触发频率	超期后多久告警一次	每个 cycle 都触发 / 只在刚超期时触发一次 / 冷却 5/10/20 轮
到期提醒事件	counter == N 时触发什么事件（可选）	从「事件设置」选一个
超期告警事件	counter > N 时触发什么事件	从「事件设置」选一个

字段组合速查：

想要的效果	计数基准	重置策略	超期频率
标准"每20件清洁"（推荐默认）	只数合格 cycle	任意时刻都重置	每个 cycle 都触发
严格保养（必须到点才算）	所有 cycle	只有到期后做才重置	每个 cycle 都触发
不打扰式提醒（响一声就够）	只数合格 cycle	任意时刻都重置	只在刚超期时触发一次
越拖越烦（5轮一次→10轮一次）	只数合格 cycle	任意时刻都重置	冷却 5/10/20 轮

-  **提示：**「到期提醒事件」和「超期告警事件」需要先在「事件设置」标签页里建好两个事件（例如"到期提醒"显示黄色提示框 + 短鸣报警；"超期告警"显示红色提示框 + 长鸣报警 + 灯光闪烁），然后在这里下拉选择。
-  **注意：**counter 是按**工位独立持久化**的（重启软件不丢，存在 backend/data/counters/project_<id>_ch<工位>.json ），但**项目配置一变就会清零**。改完规则要"保存项目配置"才能生效。

Monitor 页同步显示：开启规则后，检测中心的右侧会出现「周期性强制动作」进度区，每条规则显示：

- 规则名 + 当前 counter / 强制周期 N
- 进度条（颜色随状态变化）
- 状态标签：
-  ok — counter < N，正常
-  due — counter == N，到期未做
-  overdue — counter > N，已超期

NG 补做策略（v3.23.0 新增，所有模式通用）

「NG 补做策略」用来解决一个现场痛点：**因为缺步骤 / 少装数量被判 NG 的工件，经人工确认后能就地补做修正成合格，不用重置整个周期。**这是一个**所有逻辑模式都通用**的可选项，默认全关（关掉时行为与老版本完全一致）。

配置入口：项目管理 → 选中项目 → **「逻辑设置」标签页顶部** → 「NG 补做策略」卡片。

开关	含义
启用	总开关，关闭则不进入补做流程，NG 立即记账（老行为）
允许补步骤	缺某个步骤导致 NG 时，允许工人补做该步骤后改判合格
允许补数量	数量不足（少装）导致 NG 时，允许补齐数量后改判合格

 **原理（延迟落账）：**可补做的 NG **不会先记进良率统计**，而是挂起等人工确认结果后再写终值。这样补做成功的件最终记 OK，不会污染良率。

 只有「缺步骤 / 少数量」这类可修正的 NG 才挂起；多装、步骤完全错乱等不可修正的 NG 仍立即判 NG。包装场景的「补滑块 / 重做本箱」就是这套策略的落地，详见 [配方 L](#)。

项目一键复制（v3.23.0 新增）

做新项目常常是"在现有项目上微调"。项目列表每个项目行尾有 **「复制」** 按钮，点一下会**深拷贝**该项目的全部配置（7 个 JSON 配置、任务类型、逻辑模式、默认模型、推理格式）生成一个新副本，名称自动加「副本」后缀防重名。

 复制出来的新项目**默认不激活**，确认无误后再「启用当前项目」。

保存和启用

- **保存配置:** 保存当前项目的所有设置
- **启用当前项目:** 将此项目设置为当前激活项目（顶部导航栏会显示）

4.3 模型仓库

模型仓库用于管理 AI 检测模型。

上传模型

- 1. 点击右上角「上传新模型」
- 2. 填写模型信息： - 模型名称: 给模型起名（如：缺陷检测v1） - 版本号: 如 V1.0.0 - 框架类型: 通常选择 PyTorch - 描述: 模型用途说明
- 3. 拖入或选择模型文件（.pt、.onnx、.engine）
- 4. 点击「开始上传」

模型卡片

每个模型显示： - 模型名称 - 版本 - 文件大小 - 框架类型 - 类别数量（可识别多少种目标） - 上传时间 - 状态（使用中/闲置）

操作

- 详情: 查看模型详细信息
- 删除: 删除模型（正在使用的模型无法删除）

4.4 输入源设置

输入源设置用于配置视频输入。

支持的输入源类型

类型	说明
USB 摄像头	连接电脑的摄像头设备
本地视频	MP4、AVI、MOV、MKV 格式的视频文件
本地图片	JPG、PNG、BMP 格式的图片文件

摄像头设置

- 1. 选择「USB 摄像头」
 - 2. 从下拉菜单选择摄像头设备
 - 3. 点击「刷新设备列表」可重新检测
 - 4. 设置分辨率： - 640 x 480（低分辨率，性能好） - 1280 x 720（推荐） - 1920 x 1080（高分辨率）
 - 5. 设置帧率： - 10 FPS（推荐：匹配检测速度） - 30 FPS（流畅画面）
-  提示: 如果检测速度跟不上画面帧率，建议降低帧率设置

视频文件设置

- 1. 选择「本地视频文件」
- 2. 拖入或选择视频文件
- 3. 设置播放倍速（0.5x ~ 8x）
- 4. 点击「保存并启动检测」

图片文件设置

- 1. 选择 「本地图片文件」
- 2. 拖入或选择图片文件
- 3. 点击 「保存并启动检测」

4.5 数据管理

数据管理用于查看历史检测记录和导出数据。

左侧面板

- 1. 实时数据概览 - 显示当前项目的计数器实时数据 - 与检测中心同步更新
- 2. 历史数据查询 - 选择日期查看历史记录 - 有数据的日期会显示标记
- 3. 启动记录 - 显示选定日期的所有检测会话 - 每条记录显示： - 开始时间 - 结束时间 - 运行状态 - 总周期数 - 合格/NG 数量 - 点击可查看详情 - 有录像的会话可点击播放按钮查看

右侧面板

1. 历史统计概览

选择会话后显示： - 总周期数 - 平均周期时间 - 良率百分比 - 合格/不良数量 - 计数器快照 - 步骤耗时统计表

2. 周期详情

显示每个检测周期的详细信息： - 周期编号 - 开始时间 - 耗时 - 结果（OK/NG） - 触发的事件 - 点击展开可查看步骤详情

3. 记录设置

配置要记录的数据项： - 步骤耗时、步骤间隔 - 周期耗时、周期间隔 - 计数器

视频录制设置： - 步骤视频、周期视频、会话视频 - 视频质量、帧率

OK/NG 录像分开保留（v3.21.0 新增，仅作用于周期录像）

默认情况下所有录像按同一个保留期清理。开启「OK/NG 分开保留」后，可以让合格品录像短期留存（省磁盘）、不良品录像长期留存（可追溯）：

字段	含义	典型值
OK/NG 分开保留	总开关，关闭时 OK/NG 一视同仁（等价老行为）	默认关
OK 录像保留天数	合格品周期录像保留多久	如 7 天
NG 录像保留天数	不良品周期录像保留多久	如 180 天

💡 NG 录像保留更久时，对应的周期数据记录会自动同步延长，避免出现"能查到记录却点不开回放"的孤儿。关掉这个开关时不显示 OK/NG 天数输入框。

4. 数据导出

数据中心 → 数据导出 标签页提供 6 种导出能力，分两类：

A. 快捷 CSV 导出（旧版即有，按日期范围）

- 导出当日数据
- 导出某周数据
- 导出某月数据
- 导出日期范围

每行一个 cycle / step 真实记录 ("那一轮"值)，适合快速看数据。

 **v3.5.x: 与显示口径联动：**导出时会读取「系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示 → PT/CT 显示口径」。当口径切到 **平均** 时，CSV 在原有列旁边**额外多输出**「耗时(平均/秒)」列：- CT = 平均 → 周期详情区额外加一列「耗时(平均/秒)」，每行填范围内 cycle 时长全局平均 - PT = 平均 → 步骤详情区额外加一列「耗时(平均/秒)」，每行填该步骤名在范围内的全局平均 - 模式为「最近一轮」/「当前周期内」/未设置 → 不增加列，保持原结构（兼容老脚本）

这样切换显示开关后，**导出的数据和 Monitor 上看到的就是同一套口径**，不用再回到自定义导出里手写模板。

B. 自定义导出 / 客户模板 (v3.5.0 新增)

如果客户要求**特定文件格式 + 特定字段顺序**（最典型的场景：客户给了一份现成 SN.txt，要求检测后改写其中几行），用这个功能。

入口：数据导出 标签页 → 点击「自定义导出 / 客户模板」（绿色按钮）。

对话框组成：

左侧字段树 (308 项)

- 系统字段 (version...)

- License 字段

- 项目字段

- Cycle 字段

- 步骤字段

- 跟踪状态字段 (v3.5.0)

右侧模板编辑器

Pass / NG=Code01

{{ cycle.test_values }}

{{ app.version }}

[实时预览区]

[格式选择: txt/csv/docx...]

操作流程：

1. 选「上下文」 — 这是关键，决定数据从哪里来：

上下文	含义	适用
cycle	单个检测周期	一周期一文件（最常用：SN.txt 改写、单件出报告）
range	一段日期范围	日报、月报、汇总统计
system	系统层字段	设备信息、软件版本、License 信息

2. 选输出格式 (5 种)：

格式	输出物	推荐场景
txt	纯文本	SN.txt 改写、控制器读取

格式	输出物	推荐场景
csv	表格文本	Excel 打开、上传 MES
docx	Word 文档	客户检验报告
xlsx	Excel 表格	周报 / 月报
pdf	PDF 文档	归档 / 不可改

3. 写模板内容（左侧字段树拖到右侧编辑器即可）：

- 静态文本随便写
- 动态字段用 Jinja2 语法，例如 `{{ cycle.is_good }}` 渲染时变成 `true` 或 `false`
- 支持条件判断：`{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail{% endif %}`
- 支持遍历：`{% for s in cycle.steps %}{{ s.label }} {{ s.duration }}s\n{% endfor %}`

4. 选「输入文件模式」—— 决定输出文件如何"诞生"：

模式	行为	适用
直接生成（none）	完全用模板内容生成新文件	大多数场景
改写已有文件（read_template）	把"输入文件"作为 Jinja2 模板渲染（输入文件里也可以含 <code>{{ }}</code> 变量）	客户提供 SN.txt 改写： 把 SN.txt 里"测试结果"那一行写成 <code>{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail{% endif %}</code> ，每个周期把客户原文件改写一份输出
追加到已有文件（append）	读输入文件后在末尾追加渲染结果	累积日志型输出

⚠ 注意：docx / xlsx / pdf 三种二进制格式 **只支持「直接生成」**，不能选「改写」 / 「追加」。如果要"客户给了 docx 模板填空"那种需求，用「路线 B」占位符上传（见下方）。

5. 路线 A vs 路线 B（仅 docx/xlsx）：

- **路线 A — 自动样式：**你只在编辑器里写 Jinja2 模板字符串，软件帮你套默认 Word/Excel 样式
- **路线 B — 占位符模板上传：**客户提供了一个 .docx/.xlsx 文件，里面用 `{{ cycle.id }}` 之类占位符。这种情况点「上传模板文件」，软件用 docxtpl/openpyxl 把占位符替换掉，**完整保留客户的样式/表头/Logo**

6. 预览 —— 点「预览」按钮看生成效果（自动用最近一个 cycle 的数据填充）

7. 保存为模板（可选）—— 这条配置可以保存供以后或实时规则复用

8. 立即下载 —— 点「下载」生成单文件

字段树常用项速查：

类别	字段名	含义
应用	<code>app.version</code>	软件版本号（v3.5.0）
License	<code>license.customer</code>	客户名
系统	<code>system.now</code>	当前时间

类别	字段名	含义
显示	display.factory_name / line_name / device_number	工厂 / 产线 / 设备号
项目	project.name / project.task_type	项目名 / 任务类型
周期	cycle.id / is_good / event_name / duration	周期 ID / 合格与否 / 事件名 / 耗时
周期	cycle.test_values	客户定义的"40 项检测值"列表（按项目配置映射）
周期	cycle.steps[]	步骤列表，每项含 label/duration/avg_confidence/min/max
工件	workpiece.serial_no	扫码得到的 SN
范围	stats.cycle_count / good_count / ng_count	范围内统计
跟踪	live.tracking._stack_state / max_recognized	跟踪模式内部状态（v3.5.0 新暴露）

完整 308 项见左侧字段树「按 group 分组」浏览。

C. 实时规则（v3.5.0 新增） — cycle 结束自动写入文件夹

「自定义导出」是手动一次性下载。如果客户希望**每次扫码完成 / cycle 结束就自动写入指定文件夹**（不需要任何人手动点），用「实时规则」。

典型场景：

- 扫码后单件输出 SN.txt 到客户指定文件夹（写入控制器/MES）
- 每件输出一份 Word 检验报告归档
- 每件追加一行到日志 csv

入口：数据导出 标签页 → 点击 **「实时规则（扫码自动写入）」**（蓝色按钮） → 弹出规则管理对话框。

新建规则的字段：

字段	含义
规则名	显示用
启用	总开关
模板	选一个已保存的模板（先在「自定义导出」里保存模板，再到这里引用）
输出目录	文件落地的绝对路径（如 D:\客户文件夹\报告 或 /data/output ），可使用动态路径变量例如 D:\reports\{{ cycle.start_time date("%Y%m%d") }}
文件名模板	Jinja2 表达式，例如 {{ workpiece.serial_no or cycle.id }}.txt
输入文件模式	同自定义导出（none / read_template / append）

字段	含义
输入目录	改写/追加模式下，输入文件所在文件夹
重名策略	覆盖 / 跳过 / 加时间戳后缀
通道过滤	留空=所有工位都触发；填 [1, 2] =只在工位 1 / 2 触发
项目过滤	留空=所有项目；填项目 ID 列表=仅这些项目触发
触发事件	默认 cycle_end（cycle 结束时执行）

调试工具：

- **测试运行 (test-run)** — 不真等下一个 cycle，用最近一个 cycle 干跑一次，看会落到哪个文件、内容对不对
- **执行日志 (run-logs)** — 每条规则点击「日志」抽屉，看历次执行的 success/failed/skipped 状态、错误堆栈、文件大小、耗时

⚠ 注意：实时规则的执行**不影响检测主流程**。哪怕模板渲染崩了、磁盘满了、输出目录无权限，错误只写到 ExportRunLog 里，cycle 检测照常继续。

D. 备份与清理

- 备份数据库
- 清空历史数据

E. 自动清理与磁盘维护 (v3.24.0 增强)

针对客户反馈的"设了自动删除 1 天，但磁盘没变小 / 只有重启才清 / 保留期外还有旧数据"，v3.24.0 把自动清理做成**每天定时、可感知、能真正回收磁盘**：

能力	说明
每日定时清理	不再"只有重启才清一次"。后端按设定的每日时间（默认凌晨）自动执行清理，与手动清理互斥加锁
清理范围更全	除检测记录/录像外，还清扫码日志、MES 通信日志、外设日志等过程日志；录像按日期分目录、清完后回收空目录 (v3.26.0)
导出文件清理	三层兜底：优先按导出台账精确删 → 按登记的导出目录删 → 仅清白名单扩展名的导出产物（绝不碰系统目录）
数据库收缩	手动「数据库收缩」按钮（执行 VACUUM + WAL checkpoint）让 <code>sql_app.db</code> 文件 真正变小
清理可见反馈	显示上次清理时间、各项删除数量、释放了多少空间

⚠ 重要认知：SQLite 删行后磁盘空间默认**不会自动归还**给操作系统（页被标记为可复用但文件大小不降）。所以"删了数据但 DB 文件没变小"是正常现象，要让文件真正缩小，需点一次「**数据库收缩**」。建议在产线停工/低峰期做，VACUUM 期间会锁库。

4.6 报警设置

报警设置用于连接和配置外部报警设备（报警灯、蜂鸣器）。

设备连接

- 1. 点击「刷新」检测可用串口设备
- 2. 从下拉菜单选择设备
- 3. 设置波特率（通常是 9600 或 115200）
- 4. 点击「连接设备」

协议设置

选择通信协议（根据报警灯型号选择）： - 如果不确定，请逐个尝试 - 也可以选择「自定义」手动输入命令

功能测试

- 1. 开启「测试模式」
- 2. 点击测试按钮验证功能： - 红灯亮/灭 - 绿灯亮/灭 - 蓝灯亮/灭 - 黄灯亮/灭 - 蜂鸣器开/关 - 全部关闭

触发条件

配置每个事件对应的报警动作：

设置项	说明
启用	是否在此事件触发时报警
灯光颜色	红/绿/蓝/黄/不亮
灯光效果	常亮/慢闪/快闪
蜂鸣器	是否开启蜂鸣
时长	报警持续多少秒

模拟触发

可以选择事件并点击「触发」测试报警效果。

4.7 系统设置

系统设置用于配置软件的显示和性能选项。

显示设置

1. 基本信息设置 - 品牌/系统名称（顶部导航栏显示） - 检测员姓名 - 设备编号 - **工厂名 / 产线名（v3.5.0 新增）** — 写在这里之后，自定义导出模板里可以直接引用 `{{ display.factory_name }}` `{{ display.line_name }}`，无需每次手动填

💡 **v3.5.0 提示:** 系统显示字段（品牌/工厂/产线/设备号/检测员）在新版本会**自动同步到后端**

SystemConfig，并被自定义导出/实时规则的模板上下文使用。修改后无需重启即生效，下一个 cycle 渲染就拿到新值。

💡 **License 信息自动注入:** License 激活信息（客户名 customer、激活日期、有效期）会从激活页面自动推送到后端，模板里可用 `{{ license.customer }}` 引用 — 客户做检验报告时这个字段不用手填

2. 顶部导航栏显示

控制导航栏哪些元素可见：- 项目选择板块 - 检测员姓名 - 设备编号 - 当前模式 - 运行状态 - 运行时间

3. 检测中心显示

控制检测中心页面哪些区域可见：- 底部步骤抓拍/条 - 右侧统计数据面板 - 不良统计图表 - 产能完成图表 - 步骤统计表格

3.1 PT / CT 显示口径（v3.5.0 新增）

PT（步骤耗时）和 CT（周期时间）默认显示**平均值**，但可以独立切到另外两档：

口径	含义	适合
平均	历史最近 100 轮的均值（默认）	工艺标准化、看稳态节拍
最近一轮	最近一个 已结束 cycle 的 PT/CT	看刚结束这件做得怎么样
当前周期内	当前 正在跑 的 cycle 已耗时（cycle 中实时跳动）	现场盯单件、看是不是卡了

💡 **PT 和 CT 各一个独立选择:** 可以"PT 看最近一轮，CT 看平均"等组合

💡 **CT 含 NG 周期**开关与本设置是**独立**的：先决定显示口径（平均/最近/当前），再决定要不要把 NG 周期也算进来；当口径选「当前周期内」时 CT 含 NG 开关自动失效（cycle 还没结束分不出 OK/NG）

3.2 PT 计算方式（v3.5.x 新增）

如果同一个步骤在**一个周期内会多次连续出现**（比如检测过程中目标短暂消失又重现，或者工艺本身就是反复进出），那"这个步骤这一轮的 PT 是多少"就有两种合理算法：

计算方式	含义	适合
合并（默认）	把本周期内 该步骤所有"出现到消失"的段时长 SUM 累加	想看"这步在这件工件上累计花了多久"——大多数工艺标准节拍
最后一次	仅取本周期内 最后那段连续出现 的时长（即 v3.5.0 旧行为）	想看"这步刚结束那一次花了多久"——只关心收尾段稳定性

💡 与「PT 显示口径」二维组合，共 6 档： - 合并 × 平均 → 历史 N 轮里"每周期 SUM"的均值（最常用）
- 合并 × 最近一轮 → 最近一个 cycle 的 SUM - 合并 × 当前周期内 → 当前 cycle 已累计的 SUM（实时跳动）
- 最后一次 × 平均 → 历史 N 段（按段，不按周期）的均值，**等同于 v3.5.0 旧"平均"语义** - 最后一次 × 最近一轮 → 最近一段 - 最后一次 × 当前周期内 → 当前段

💡 如果你的步骤每个周期只出现一次，两种计算方式**完全等价**，可以忽略这个开关。

💡 **CSV 导出的"耗时(平均/秒)"列**目前仍按"段"计算（即"最后一次 × 平均"语义），暂未跟随 PT 计算方式切换；如有需要可在后续版本扩展。

检测框设置

1. 检测框外观 - 正常检测框颜色 - NG 检测框颜色 - 检测框线宽 - 标签字体大小 - 是否显示置信度

2. 系统预设提示框

合格提示框和NG提示框的设置： - 颜色 - 显示时长（秒） - 字体大小 - 位置（右上角/左上角/右下角/左下角/画面正中间） - 主文字 - 副文字

3. 自定义提示框

可添加更多自定义提示框，用于特殊事件。

4. 效果预览

实时预览检测框和提示框的效果。

性能设置

1. 视频流设置 - 启用帧率限制（本地使用建议关闭） - 目标帧率

2. 推理设备 (GPU/CPU) - CUDA 状态显示 - 选择默认推理设备 - 查看当前使用的设备

💡 **提示:** - GPU 推理速度快（10-50ms/帧），需要 NVIDIA 显卡 - CPU 推理速度慢（100-300ms/帧），但任何电脑都支持

3. 检测框滤波（卡尔曼滤波）

用于平滑检测框运动轨迹，减少抖动： - 启用/禁用 - 响应速度（过程噪声 Q） - 平滑程度（观测噪声 R） - 目标消失容忍帧数 - 快速预设：更平滑 / 平衡 / 快响应

4. 性能开关补充（v3.24 / v3.25 新增，均默认关，关闭时与老版本字节级一致）

这几个开关是为"长时间多工位高负载现场"准备的稳健性增强，**一般客户保持默认关即可**，只在出现对应症状时打开：

开关	解决的问题	何时打开
检测结果截图去重 (screenshotDedup)	监控页轮询每次重发相同的大图，浪费带宽	网络/CPU 紧张时
外部 MES 异步派发 (mes_async_dispatch)	客户 MES 慢/断连时，外推阻塞拖累扫码绑码等其它任务	客户 MES 不稳定时（同工位仍严格保序）
多工位视频解码背压	多工位长跑内存/GC 压力升高（解码跟不上帧堆积）	4 路高帧率长时间运行内存上涨时

⚠️ 「外部 MES 异步派发」「多工位解码背压」会改变时序/取流路径，**建议先在现场真机验证再正式启用**。

调试中心（开发者模式专属，v3.19.0 新增）

「调试中心」是给**现场排障**用的实时日志面板，按"按钮/板块/页面/功能"粒度开关日志，**默认全关、关闭时零性能开销**。仅在开发者模式下显示这个 Tab。

入口：系统设置 → 开发者模式 → 「**调试**」标签页。

能做什么： - 前端 / 后端两组**分类开关矩阵**（约 20 类：检测核心、MES、扫码、报警、推送、模型加载、视频源、集群、外部拉取等） - **实时日志查看器**：支持暂停、按分类/关键词过滤、搜索、导出 - 后端端点报错、5xx 异常会统一留痕

💡 **这是定位"一直 NG 不知道为什么"的主力工具：**打开 检测核心 / per_item / settlement 等分类，日志会用人话写出"缺哪步、为什么不开周期、步骤为什么被拒收（置信度低于阈值的具体数值）"。详见下方常见问题 Q20。

💡 **Windows cmd 乱码已根治**（v3.19 + v3.26）：现在排障**不用再開终端看输出**，直接在调试中心看即可；即使手动从 cmd 启动后端，启动时也会强制切 UTF-8 终端，不再满屏 澶+咯 乱码。

开机自动恢复检测（auto_resume，v3.23.0 新增）

有的产线希望"工控机开机就接着检测"，有的希望"开机停在待机、由工人手动点开始"。这个开关二选一：

状态	行为
开启（默认）	后端启动后 自动开始检测 （条件仅"视频源在跑 + 模型就绪"，并有 3 秒后重试一轮兜模型加载慢）
关闭	只恢复上次的项目和视频源， 停在待机 ，等工人手动「开始」

入口：系统设置 → （设置页）开机自动恢复开关。

启动就绪门槛（v3.25.0 新增，默认关）

解决工控机"重启就不行、重开又好"的冷启动随机失败。开关开启后，桌面程序会把"放主窗进来"的门槛加深到**后端深度就绪**（真查数据库 + 项目表），进来即一切就绪；30 秒数据库宽限超时则降级放行并告警一次，绝不死等。

💡 **默认关也不用担心冷启动：**v3.25 同时内置了「冷启动网络错误自动重试」（默认开，只在开机那几十秒窗口生效，收到首个响应即永久关闸），首屏请求撞上后端没起来会自动补发，详见下方常见问题 Q22。这个就绪门槛开关是给"想让主窗进来就绝对可用"的现场额外加保险用的。

管理面板刷新与日志条数（v3.29.0 新增）

各 MES 管理面板的"数据刷新快慢"和"日志一次显示多少条"现在都能在 系统设置 里调，**只影响管理面板自身、不碰检测主循环**。

入口：系统设置 → 「**轮询间隔**」标签页。

配置	说明
管理面板刷新闻隔 (毫秒)	集群箱列表 / 在线副机 / 心跳 / 网关健康探测 / 工单列表 / 扫码器 / 外设 / WMax 状态 各自一档；最小 500ms，留空/非法回落默认
日志显示条数	扫码器 / 外设 / 入站工单 / 网关（分页） / 集群（分页） 每类一次显示多少条（1-500），越界回落默认

 现场网络紧张或工控机偏弱时，把刷新闻隔调大些能显著降负载；调完**重新进入对应面板生效**。

后端崩溃自愈（看门狗，v3.29.0 新增）

桌面壳内置看门狗：后端进程**就绪后**若意外退出（非主动关机），自动按 1s→2s→4s 退避重启，60 秒内最多 3 次；重启时右下角弹提示，恢复后自动关闭，三次仍起不来才提示需人工介入。**无需任何配置，默认常开**，目的是把"现场后端偶发崩了要人去重开"这种事消化掉。

开机自启（安装时可选，v3.29.0 新增）

需要"工控机一上电就自动起检测软件"的产线，在**安装向导里勾选「开机自动启动」**即可（写入系统启动项）。**默认不勾**——不需要的客户安装后行为和老版本完全一致。配合上面 4.7 的「开机自动恢复检测」一起用，就是"通电 → 起软件 → 自动开检测"全自动。

4.8 MES 管理

MES (Manufacturing Execution System) 模块把"工单 → 工件 → 缺陷 → 扫码 → 外部设备 → 客户系统对接 → 多机集群汇总"串成一条**可追溯**的产线信息流。

适合什么场景： - 客户要求**条码 / 箱号**对齐每一件检测结果（追溯） - 需要把检测结果**实时推到客户 MES / ERP**（不是离线 csv） - 多工位 / 多机 / 多通道协同（一件工件经过多个工位才出 box） - 现场需要电子秤 / PLC / 传感器等外部设备的数据进入检测决策

入口：左侧导航 → **MES** 标签页。各管理面板：

面板	用途	谁用
工单管理	创建/管理生产工单，与项目/工位绑定	操作员 / 班组长
工件追溯	看每件工件全流程（检测历史+缺陷）	质检 / 客户审核
缺陷分析	缺陷代码维护 + Pareto 排行	质检主管
扫码器	配置扫码枪（网络枪 / USB 键盘枪 v3.20）、解析模式、绑定工位	集成工程师
外部对接	把结果 推给 客户 MES（HTTP/Modbus）	集成工程师
外部设备	电子秤/PLC/传感器接入	集成工程师
集群汇总	多机汇总 box 结果	集成工程师
工单主动拉取	主动去 外部 MES 拉工单（v3.20，与"外部对接"形成出/入闭环）	集成工程师
入站对接	让外部 MES 主动推 开工/完工任务进来（v3.26）	集成工程师

💡 **MES 总开关**：MES 模块默认是"非侵入式"，没配工单/扫码也能正常做检测。需要哪一块就配哪一块。

💡 **三个方向别搞混**（v3.26 起完整）：
- **外部对接（出站）** —— 我们检测完，把结果**推出去**给客户 MES -
工单主动拉取（出站请求） —— 我们**主动去问**客户 MES 要工单（对方不主动推时用） - **入站对接（入站）**
—— 客户 MES **主动调我们的接口**下发开工/完工任务

4.8.1 工单管理（Order）

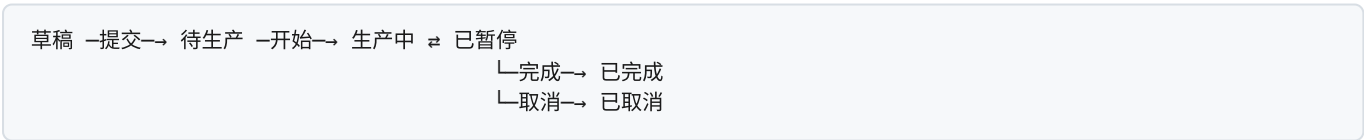
用途：创建生产工单，跟检测项目/工位绑定，跟踪生产数量、良率。

操作按钮：- **新建工单** — 创建一条工单 - **字段配置** — 定制表头/表单字段（保存为模板，存浏览器本地） - **查询 / 自动刷新**

新建工单的关键字段：

字段	含义
工单号	必填，唯一标识
产品名称 / 编码	必填
计划数量	用于显示进度条 ≥0
优先级	可下拉，文案在模板里改
绑定方式 （关键）	按项目 / 按工位 / 按集群 三选一
所属项目	绑定方式=按项目时必填，从项目列表选
目标工位	绑定方式=按工位时必填，多选

状态流转：



状态	颜色	可执行操作
草稿	灰	提交 / 编辑 / 删除（真删）
待生产	黄	开始 / 编辑 / 删除（归档）
生产中	绿	暂停 / 完成 / 编辑
已暂停	灰	恢复 / 完成 / 编辑
已完成	蓝	附加（看 extra_data）
已取消	红	删除（真删）

良率着色：≥95% 绿 / ≥80% 黄 / 否则红

💡 **附加 (extra)**: 每条工单都有一个 extra_data JSON 字段, 可以塞客户特殊字段 (订单号、批次、客户编号等), 不用改字段模板。点行尾的「附加」按钮编辑。

⚠️ **删除区别**: - 草稿 / 已取消 → **真删** (不可恢复) - 其他状态 → **本地归档隐藏** (数据库还在, 只是看不见, 避免误删生产记录)

4.8.2 工件追溯 (Workpiece)

用途: 每个工件就是一行 (按 SN 或条码), 看它的全流程。

字段: - 序列号 / 状态 / 检测次数 / 来源 / 登记时间

状态 (颜色): - 已登记 / 排队中 / 检测中 → 黄 - 合格 → 绿, 不良 → 红 - 返工中 → 黄, 已报废 → 灰

操作: - 选中行 → 右侧抽屉显示**追溯详情**: - 检测历史 (第 N 次检测的结果、事件名、耗时、时间) - 缺陷记录 (名称、严重度、代码、描述) - 行尾按钮: - **返工** (仅不良时) — 状态改为返工中 - **报废** (不良/返工中) — 状态改为已报废 - **删除** — 删除单件 + 关联缺陷

💡 **批量删除**: 左上角多选后用「批量删除」按钮, 二次确认后清理。

4.8.3 缺陷分析 (Defect)

用途: 维护缺陷代码体系 + 看 Pareto 排行 (找最大头的不良原因)。

主表格: - 缺陷代码 / 名称 / 分类 (外观/尺寸/功能/其他) / 严重度 (轻微/一般/严重) / 检测标签 / 来源 / 时间

右侧 Pareto 图: 按代码统计条形排行 (排名 1=红、2=橙、其余=黄), 一眼看出"该改哪一项工艺"。

缺陷代码管理 (点右上「缺陷代码管理」按钮):

字段	含义
代码	必填, 唯一
名称	必填, 显示用
分类 / 严重度	下拉选
映射标签	逗号分隔的检测类别名 — 决定检测到哪个类别会归为这种缺陷

⚠️ **映射标签**是核心: 模型识别出的类别名 (如 scratch_l1 dent_b) 写到这里, 缺陷分析就能自动按缺陷代码统计。

4.8.4 扫码器 (Scanner)

用途: 配置扫码枪/读码器 (USB / 网络 / WMax 工业相机), 决定每次扫码后**怎么处理这个码**。

支持的设备类型: - **LON 模式** (text_lon) — 普通工业扫码枪, TCP 文本输出 - **WMax 三端口** — 康耐视 WMax 工业读码器, 含图像预览/IO 控制 - **USB 键盘扫码枪** (usb_hid, v3.20.0 新增) — NT-1202W 等即插即用的 USB 键盘式扫码枪

USB 键盘扫码枪 (v3.20.0):

普通的 USB 扫码枪在系统里就是一个"键盘"，扫到的码当成键盘输入打出来。以前的扫码器体系只支持网络枪 (LON/WMax) 接不了这种枪，v3.20.0 把它做成扫码器设备的一种，归入同一个扫码器面板统一管理。

- 入口：扫码器面板 → 添加 USB 键盘扫码枪 (USB 扫码枪配置对话框)
- 即插即用：不用填 IP/端口；多把枪也不会互相冲突
- 自动区分扫码与手输：前端全局捕获键盘，用"输入速度"启发式区分是扫码枪快速打入还是人在手打
- 按用途路由：每把枪可设用途 —— 拉工单 / 绑工件 / 两者都做

💡 USB 键盘枪也能驱动包装结算状态机 (v3.22 起)：扫工单/箱标签先尝试交给包装流程，没命中再回退到拉单/绑码。

主要操作按钮：- 搜索设备 — 自动搜局域网内的扫码器 - 手动添加 — 知道 IP 直接填 - 创建虚拟 WMax — 没真设备时用虚拟设备调试 (开发模式) - 模拟扫码 — 开发模式下手输条码注入，不用真扫

新建/编辑扫码器的核心字段:

字段	含义
名称 / IP / 端口	必填
协议	LON / WMax
解析模式	直接 / 分隔符 / 正则 (决定从原始字符串里怎么提 SN)
重复扫码	覆盖 / 拒绝 / 排队 (短时间扫到同一个码怎么办)
绑定时机	中途绑定 / 下周期绑定 / 码-码闭环
误检重绑	重新扫码 / 自动重绑 / 手动选择
绑定工位	这个码绑定到哪个工位的检测周期
广播工位	多选工位时，一次扫码同时广播给多个工位

LON 扫描模式 (4 种):

模式	含义	适合
A 持续	一直触发扫码	简单产线
B 降速	触发后续发减慢 (按毫秒间隔)	防扫码风暴
C 单次每周期	每个 cycle 只扫一次	节拍清晰
D 容器跨线	用几何线/区域判断进出	容器流转产线

D 容器跨线模式专属：- 触发几何：线 / 区域 — 在画面上画一条线/一片区域 - 离开判定帧数 — 出框 N 帧后才算离开 - 必须配合容器模式项目 (项目类型选"容器跟踪")，不然弹错拒绝

码-码闭环 (绑定时机)：- 必须先扫后检 (不扫码不开始 cycle) - 设置超时秒数 (0-3600, 0 = 不限) - 超时未检测自动取消，迟到补绑被禁用

广播工位（多选时启用）： - **各自独立** — 每个工位单独跑 - **主工位驱动** — 选主工位，其他从工位跟随；可以配「件数门槛」

WMax 高级控制（识别到 WMax 时上方多一个 Tab）： - 图像预览 — 实时 MJPEG 视频流，调亮度/对焦/ROI - 解码 & 码制 — 70+ 种码制开关，长度限制 - 输入输出 — IO-IN/OUT 极性、指示灯、数据分隔符 - 工具 — 自动调参 / 读码率测试 / 4 组参数预设 / 重启设备 / 恢复出厂

⚠ 只喂外部设备：勾选后这个扫码器**不参与检测周期**，只把扫码结果转发给外部设备（比如电子秤）做配对。配对用「分组号」匹配。

4.8.5 外部对接（Gateway）

用途：把检测结果**实时推送给客户 MES / ERP / 看板**。

支持 5 种适配器：

适配器	用法
REST/JSON	标准 HTTP POST，body 是 JSON
Form-Data	multipart/form-data
Form 平铺	application/x-www-form-urlencoded
URL 参数	GET 拼 query string
Modbus RTU/TCP	工业协议，写寄存器

HTTP 类适配器配置： - URL / 方法（POST/PUT/GET） - **鉴权**：无 / Basic / Bearer / API Key / 自定义多 Header - **额外请求头** 键值列表 - **响应校验**：成功字段名 + 期望值（true/false/1/0）

Modbus 配置： - RTU 选串口；TCP 选主机端口 - 从站地址 / 超时 / 字节序 - OK / NG 写入值 - **寄存器映射**：地址 + 数据来源（cycle 字段） + 类型 + 常量

推送时机（多选）： - 检测周期结束（cycle_end） — 最常用 - 检测会话结束（session_end） - 集群汇总完成（box_complete） - 集群超时推送（box_timeout）

结果过滤： - 多选 OK / NG（两项都选 = 全推） - 单选 OK = 只推合格件，反之亦然

绑定工位： - 多工位时多选 — 不选 = 全工位 - 单工位无需绑

字段映射模板（JSON）： - 用占位符引用 cycle 字段： `{{ cycle.is_good }}` `{{ workpiece.serial_no }}` `{{ cycle.duration }}` 等 - 一键填入：内置多套客户模板预设 - **物料映射模式**：替换 ng_items / 保留双字段

工具： - **测试** — 用 stub 数据干跑一次，看请求/响应 - **日志** — 历次推送的成功/失败、HTTP 码、耗时、错误堆栈 - **测试用事件** — 工具栏选 cycle_end / box_complete / box_timeout 触发模拟

💡 Monitor 页 extra 字段：Gateway 配置里定义的「额外请求头/字段」，在 Monitor 页会自动出现对应输入框（动态扩展），可以用来做"输入工人编号 → 推送时一起发"等场景。

v3.29.0 增强（配合入站双向闭环）： - **川南火工字段预设**：模板一键填入新增川南报警上报报文（TaskNo / ProductCode / StepCode / Operator / WarningText / Image），开工四要素自动带入 - **健康定时探测**：网关

连接可配"定时探活对方是否在线"，探测间隔在 系统设置 → 轮询间隔 → 「网关-健康探测」里调；不想要定时探的连接保持手动「测试连接」即可

4.8.6 外部设备（External Device）

用途：接入电子秤、PLC、传感器，把它们的数据合并到检测决策或推送出去。

预设模板（顶部下拉）：- 称重 Modbus ASCII - 称重连续接收 - TCP 传感器

支持的协议：- TCP / Modbus TCP - 串口 / 串口 Modbus ASCII / 串口连续 - HTTP 轮询

通用字段：- 设备类型：称重 / 传感器 / PLC / 自定义 - IP+端口 或 串口配置（波特率、数据位、校验、停止位） - **解析模式：**直接 / 分隔符 / 正则 / JSON 路径

数据流向（关键）：- **集群汇总** — 数据进 box 汇总 - **MES 扩展字段** — 进 Gateway 推送的 extra - **两者都发**
称重设备专属配置：

字段	含义
最小/最大 kg	范围校验，超出可判 NG
配对模式	稳定值 vs 即时快照
稳定值 $\pm \Delta$	多少 kg 范围内算"稳定"（仅稳定值模式）
连续次数	连续 N 次稳定才接受（防抖动）
空载阈值	低于多少 kg 当作没放东西
有重无码告警	称到东西但没扫码 — 派事件触灯（仅稳定模式）
超时秒数	1-600 秒，超时还没扫码就告警

配对扫码器：- 设备分组号 — 跟扫码器的「分组号」对上 - 扫码器选「只喂外设」时不参与检测，只配对
模拟数据（开发模式）：- 选设备 → 填原始数据 + 条码 + 工位 - **真实链路**开关：on = 模拟数据走完整流程 / off = 只测解析

 **稳定值 vs 即时快照：**- 稳定值 — 等 N 次读数差 $\leq \Delta$ 才算定，防止天平抖动；适合精度要求高的称重 - 即时快照 — 当时是多少就用多少；适合流水线高速通过、无人停留称重

4.8.7 集群汇总（Cluster）

用途：多机/多工位共同处理同一个**箱号 / box**，最后把所有站点的检测结果汇总成一份 box 报告推到客户 MES。

典型场景：- 一个 box 里 12 件工件，分别在 6 个工位检测，全部完成才汇总推送 - 8 台检测机各负责一个工序，每个 box 经过 8 台后出最终结果

集群配置：- **启用**总开关 - **本机角色：**- 独立运行 — 不组集群（默认） - **主机汇总** — 接收所有从机数据，做最终汇总 - **从机上报** — 把本机检测结果上报给主机 - **本机工位标识** — 这台机在集群里是哪个工位 - 从机额外要填：**主机 URL** + 测试连接按钮

主机专属配置： - **expected_stations** — 多选，预期会汇总哪些站点 - **同步模式：** - 等齐再推 — 所有站点完成才推（严谨，可能延迟） - 实时 + 汇总 — 先实时推 + 最后汇总（响应快） - **超时秒数** — 等了多久还没齐 - **超时仍推送 MES** — 是 / 否 - **站点结果合并：** - 最新覆盖 — 后到的覆盖前面的 - **OK 锁定** — 一旦 OK 不允许后续改成 NG（防误判）

通道→站点映射（非独立时必填）： - + 新增一条 — 通道号 → 归属站点 - 不填用默认规则（单通道 = station_0，多通道按 channel_id 自动）

主机概览（启用后显示）： - **已连接副机**列表 — 工位 ID、检测中/待机、IP、项目、主机名、通道数、在线时长 - **待汇总** box 列表 — 齐/缺站、已到站、首次时间 - **最近完成** — 总数 + overall_result（OK 绿/TIMEOUT 黄/NG 红） + 推送状态

清理工具： - 单 box 删除 / 批量清理（7/30/90 天前 / 自定义 N 天 / 含待汇总） - **不删除**数据页/工件追溯/已推送 MES 的原始检测记录（只删 cluster 自己的汇总记录）

⚠ 从机模式注意： 从机会把每次检测结果发到主机 URL，主机不在线时数据**不会缓存重发**（实时丢失），所以主机机器要保证在线。

4.8.8 工单主动拉取（OrderPull，v3.20.0 新增）

用途： 有些客户的 MES**不主动推工单**，必须我们**主动去问它要**。这个功能让软件按配置去外部 MES 拉工单回本地（已对接上银 HIWIN 的两层嵌套返回结构）。

入口： MES → 工单管理区域 → **工单拉取配置面板**（OrderPull）。复用"外部对接"里建好的连接。

关键配置（面向小白点选式 + 高级参数）：

字段	含义
拉取地址 / 方法	外部 MES 的查询接口 URL 和 GET/POST
请求体模板	用占位符填工单号等查询条件
成功判定路径	返回 JSON 里哪个字段代表"成功"（如 statusCode==200）
数组路径	工单列表在返回结构里的位置（如上银的 response.resultData）
字段映射	把对方字段名映射到我们的工单字段（工单号/产品/数量/规格等）
导入模式	upsert 幂等（同工单号重复拉不会建重复单）

操作工具： - **拉取测试（pull-test）：** 自动识别返回结构，看能不能正确解析出工单 - **立即同步：** 马上拉一次 - **试同步（dry_run）：** 只解析不入库，验证映射对不对

定时自动同步（v3.20.0）： 配好后可设轮询间隔，后台守护线程**无人值守**自动定时拉取，失败不影响主流程。

💡 拉取失败怎么看原因： v3.20 起，外部 MES 返回非 2xx 时会把返回体里的真实错误（如"某列字段有歧义"）拼进错误信息，不再只显示一句"HTTP 500"。打开调试中心的 backend.pull / mes.pull 分类可看到工单号/URL/HTTP 状态/耗时明细。

4.8.9 入站对接 (OrderInbound, v3.26.0 新增)

用途：有些客户的 MES/生产管控系统是**"主动推"模型**——它来调我们的接口下发开工/完工任务，而不是我们去拉。入站对接就是给这种客户开一个**让外部系统 POST 任务进来**的口子。它和"工单主动拉取"正好相反方向，两者构成入站/出站完整闭环。

入口：MES → **入站对接面板** (OrderInbound)。

能力：- 端点 `POST /api/v1/mes/inbound/task` 供外部系统推任务 - **响应格式可配：**JSON 或 XML (XML 可配根节点/声明) - **响应体配置驱动：**返回给对方什么字段、什么结构，在面板里配 - **来源校验** (可选，默认全关)：共享密钥头 + IP 白名单。默认走工控内网 M2M 无鉴权 - **通讯日志：**最近入站通讯记录可查 (复用既有通讯日志表，无需建新表)

💡 默认无鉴权是因为工控机一般在隔离内网。如果产线网络不可信，**务必开启共享密钥 + IP 白名单**。

v3.29.0 增强 — 与"主动推"型中控 (如川南火工) 的完整双向闭环：

外部中控既"推任务进来"，也"等我们把报警、完工推回去"。面板新增以下几块，**全部默认关或留空，不配就是 v3.26 老行为：**

- **开工自动切检测项目：**开工报文带产品代号 → 自动切到同名检测项目 (项目直接命名为产品代号即可零配置)。对照表里也能配「产品代号→项目」显式映射；都没命中时回 产品码未知 (话术可自定义)
- **开工建立工单 + 四要素留痕：**把 任务号 / 产品代号 / 工序工步 / 操作员 落到工单的扩展信息里，供"监控页任务信息条"和"报警台账"取用
- **最新开工顶替旧任务** (可选)：同工位又来一条新开工时，把进行中的旧任务标记完工，并**自动把被顶替任务的「完工」回推中控** (出站完工连接负责发)
- **完工真值词表：**完工字段的值命中词表 (如 `1/true/是/完工`，大小写不敏感) 即视为完工，留空用内置默认
- **报警闭环 (登记台账 ↔ 外部消除)：**选哪些"出站事件"算报警 (常用 `cycle_end`) → 成功推给中控后登记一条"在途报警"；中控回推消除命令即撤、监控页横幅同步消失。可配「只登 NG / 去重窗口秒数 / 消除匹配字段 / 台账字段映射」，匹配字段支持川南的「任务号_产品号_工序工步_操作员」，也可加任意自定义维度 (如 `batch_no`)
- **监控页报警横幅：**有在途报警时监控页持续显示醒目横幅，外观/行为全可配 (显隐 / 顶或底 / 主色换品牌色 / 刷新间隔 / 每条显示哪些字段)
- **监控页任务信息条 (开工四要素上屏)：**开工后监控页信息条持续显示当前任务的 任务号 / 产品代号 / 工序工步 / 操作员 (逐项勾选)。**默认全关 = 维持原界面不追加任何标签**，需配合"开工建立工单"才有数据来源
- **自定义接收路径：**中控若要求按它们的 URL 推 (如 `/warning/clear`、`/task/complete`)，在此加别名映射到内置处理 (开工 / 报警消除 / 健康检查)。保存即生效、无需重启；路径须以 `/` 开头且不可用 `/api/` 前缀
- **健康检查：**`GET/POST /api/v1/mes/inbound/health` 供中控探活，返回 `{code:0,message:ok}`

💡 **报警"上报报文"本身在出站「外部对接」连接里配** (订阅同名事件 + 勾选附带截图 + 选川南字段模板)；入站面板这里只管"登记台账 + 横幅 + 等消除"。一进一出两边配齐才是完整闭环，整套照着**配方 M**走一遍最稳。

4.9 高级产线模式（多工位协同 / 包装结算）

前面 4.1~4.2 讲的是"一个工位一个周期"的标准检测。实际产线常常是**多个工位协同处理同一个工件**，或者**包装线那种"扫码驱动、多层结算"**的复杂流程。v3.13~v3.23 把这三类能力做成了主程序原生功能，**默认不启用、不启用时零影响**。

先用一张表分清这几个概念（很容易混）：

概念	拓扑	一句话	版本
单工位	1 个工位 = 1 个周期	标准检测（前面章节）	一直有
工位组（并行）	单机内多工位 同时 检测同一物件不同角度	A 判 NG → B 同步 判 NG	v3.13
串行流水线	单机内多工位，工件 依次 走过 N 个摄像头	全部工位都过才算合格	v3.14
集群（跨机）	多台机器共同处理一个箱号	见 4.8.7 集群汇总	早有
包装箱结算	扫码驱动的"工单→箱→托盘/滑块"多层流程	上银包装线场景	v3.21~v3.23

 **工位组（并行）与串行流水线"同一个工位互斥"**：一个工位不能既属于某个工位组又属于某条串行流水线，启用时软件会双向校验拦下。

4.9.1 工位组：单机多工位并行联动（v3.13.0）

场景：双工位同时检测同一物件的不同角度，要求 **A 工位判 NG 时 B 工位也同步判 NG**（单个工位各自为政解决不了的"组级结算"）。

4 种结算策略：

策略	行为
任一 NG 即联动（synchronized_any_ng）	组内任一工位 NG → 立即给其它成员也判 NG + 联动报警灯
全部 OK 才放行（synchronized_all_ok）	所有成员等齐后统一结算，任一 NG 即广播 NG
超时退化独立	等不齐到点后，已结算的不动、未到的标记部分完成
超时强制 NG	等不齐到点后，没到的成员判超时 NG

 **当前版本说明**：工位组在 v3.13 提供的是配置接口能力（含 4 种策略 + 报警联动），**可视化配置面板由后续迭代/客户插件补充**。现场要用先联系集成工程师配置。一旦配好，组级 NG 会自动联动报警灯，并在 MES 推送里带上"该 box 是不是组级 NG"。

4.9.2 串行流水线：单机多工位串行结算（v3.14.0）

场景：同一个工件**依次**经过多个摄像头工位（例：先到摄像头 A 检尺寸 → 再到 B 检表面 → 再到 C 检装配），**全部工位都通过才算这件最终合格**。

入口：系统设置 → 「**流水线串行**」标签页。

3 种触发模式（决定"软件怎么知道一个新工件进来了"）：

触发模式	怎么触发	适合
时间窗 FIFO (time_window)	监听入口工位检测周期自动排队，自动给工件编号	节拍稳定、无扫码 的产线（如福建金龙现场）
扫码 (scan)	扫码枪扫到 SN 定位工件	有扫码定位的产线
物理信号 (physical)	接外部设备的 GPIO/Modbus 边沿信号触发	光电开关 / PLC 信号场景

关键配置字段：

字段	含义
工位顺序	有序列出工件依次经过的工位（至少 2 个、不重复）
FIFO 在途上限	同时在流水线里"在途"的工件数上限，满了拒绝新工件
工件超时	一个工件多久没走完整条线就算超时
超时动作	判 NG / 丢弃 / 仅报警 三选一
短路	某工位 NG 时是否立即判这件 NG、不再往后走

Monitor 观察：监控页有"在途工件"指示区，能看到每个在途工件当前走到第几个工位、累计结果。

💡 启用串行流水线后，工件走完会自动写工件最终结果并复用 MES 推送链路（在 [4.8.2 工件追溯](#) 可查）。

4.9.3 包装箱结算：上银包装线模式（v3.21 ~ v3.23）

这是为**包装线**做的一套**扫码驱动、多层结算**的原生通用能力，典型流程是上银包装线的：

扫工单 → 拿箱扫标签 → 贴标套袋 → 往托盘放滑块（每托盘检测滑块数达标）→ 封箱 → 扫下一个标签结算上一箱

入口：系统设置 → 「**包装流程**」**配置面板**（PackagingFlowPanel）；监控页有「包装进度卡」实时显示当前工单/第几箱/托盘或滑块进度（不启用时整块消失，零影响）。

两种计数口径（count_unit）：

口径	含义	满箱判定
托盘数 (trays, 默认)	数放了几个托盘	托盘数达标
滑块总数 (sliders) (v3.22)	数进箱的滑块总数（如每箱 96）	一个检测周期（封箱动作）= 一个箱完成，进箱滑块数与目标双重核对

核心可配开关（全部默认关，按需启用）：

开关	作用	版本
工单号连字符正常化 (insert_char)	扫码枪扫不出 - 时，在指定位置把 J0B1507001141 补回 J0B150700114-1 （带实时预览）	v3.22

开关	作用	版本
尾箱算法	滑块总数除不尽时，最后一箱按余数算目标（自动算箱数 + 尾箱目标）	v3.22
规格→自动切项目（auto_switch_project）	扫工单拿到规格后，自动切到对应型号的项目	v3.22
尾箱塞工单 gate （tail_paper_order_required）	工单纸必须放进尾箱，AI 检测到"放工单"动作才算尾箱完成	v3.22
缺油嘴 gate（oil_nozzle_required）	每箱封箱前必须检测到"放油嘴"动作，漏放暂不收尾 + 报警	v3.23
待机维持工单 （forced_settle_on_standby）	关掉后待机只暂停不结算工单，恢复后接着干	v3.23

异常报警映射：包装流程的各类异常（标签不匹配、漏箱、多箱、托盘 NG、标签长度错、MES 查不到、尾箱缺工单、缺油嘴等）都映射到项目"事件设置"里配好的事件，触发报警/语音/Toast/计数，**但不打断检测周期**。

人工就地处置（v3.23，配合 NG 补做策略）：

能力	谁能用	说明
补滑块	有 ack 权限的人	少装的箱挂起不立即判 NG，自动补齐到目标或手动输入实际数（不超目标）→ 改判合格
重做本箱	有 ack 权限的人	丢弃当前箱，等下一周期重测
强制结案	管理员 / 工程师（操作员无权 403）	卡单/提前收尾/漏箱硬收时手动收尾， 必填理由 ，落库审计（谁收的、为什么）
需人工确认定格 （require_ack）	——	外部触发的异常（漏箱/多箱/缺油嘴/缺工单）也能像检测 NG 一样 定格整条线，等人确认才放行

💡 完整的上银包装线落地步骤见 [配方 L](#)。

5. 操作流程教程

5.1 完整的项目配置流程

```
步骤1：上传模型
↓
步骤2：新建项目
↓
步骤3：选择模型 → 自动加载类别
↓
步骤4：配置步骤（置信度、显示名称等）
↓
步骤5：配置逻辑模式（顺序/检测/自定义）
↓
步骤6：配置事件（合格/NG的计数和提示）
↓
步骤7：保存项目配置
↓
步骤8：配置输入源（摄像头/视频）
↓
步骤9：开始检测
```

5.2 自动保存功能

软件支持自动保存功能，下次启动时自动恢复上次状态：

1. 点击顶部导航栏右侧的 **设置图标** (⚙️)
2. 点击 **「自动保存」** 开启功能
3. 开启后会保存：- 当前选中的项目 - 输入源设置（摄像头/视频）
4. 下次启动软件时自动恢复

5.3 多语言切换

1. 点击顶部导航栏右侧的 **设置图标** (⚙️)
2. 选择需要的语言：- 简体中文 - 繁體中文 - English - 日本語 - 한국어

5.4 配方 A：客户提供 SN.txt 自动改写

场景：客户在固定文件夹放 `<SN>.txt`（每个工件一份），格式如下：

```
<待写：测试结果，OK写Pass / NG写Fail+错误码>
<待写：40 项检测值，逗号分隔，固定列顺序>
<待写：我司软件版本号>
```

工人扫码 → 我司软件检测 → 把检测结果按上面三行格式**改写回原文件**（或写到另一个输出文件夹）。

配置步骤：

1. **检测员 / 工位号 / 工厂名 等字段** — 进系统设置 → 显示设置 → 基本信息，先把 `display.factory_name`、`display.line_name` 填好（模板里要用）

2. **创建模板**：- 数据中心 → 数据导出 → 「自定义导出 / 客户模板」 - 选上下文 = cycle，格式 = txt - 模板内容粘贴：

```
{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail+{{ cycle.event_name | default('NG01') }}{% endif %} {{ cycle.test_values | join(',') }} {{ app.version }}
```

 - 点「保存为模板」，命名 客户XX_SN改写 - 注：cycle.test_values 这个字段要求项目配置里映射好"40 列含义"（参考检测员/IT 协助一次性配好，后面就稳定了）
3. **配实时规则**：- 数据中心 → 数据导出 → 「实时规则」 → 「新建规则」 - 模板：选刚保存的 客户XX_SN改写 - **输入文件模式**：选「改写已有文件」(read_template) - **输入目录**：填客户存原 SN.txt 的目录，例如 D:\客户固定文件夹\IN - **输出目录**：填要写到哪里，例如 D:\客户固定文件夹\OUT（如果想原地改写就填同一个目录 + 重名策略选「覆盖」） - **文件名模板**：{{ workpiece.serial_no }}.txt（这样会按 SN 找到对应那份原文件改写） - **触发事件**：cycle_end - 启用 → 保存
4. **测试**：点规则的「测试运行」，看输出文件夹有没有生成正确文件，再扫真码跑一遍。
5. **生产验证**：在「实时规则」对话框里看「日志」抽屉，确认每个 cycle 都 success。

5.5 配方 B：每 N 件强制清洁治具

场景：每生产 20 件合格成品，工人必须清洁一次治具（治具上有传感器/标识，能被识别为某个步骤）。漏做了要给工人警告，超期太久要给班组长报警。

配置步骤：

1. **建两个事件**（事件设置 标签页）：- 事件「清洁到期」— 显示黄色提示框 "⚠ 该清洁治具了"，蜂鸣器短鸣 1 秒 - 事件「清洁超期」— 显示红色提示框 "× 严重超期未清洁"，灯光闪红 + 长鸣 + 通知
2. **加步骤**（步骤设置 标签页）：- 假设你的模型能识别一个清洁动作类（比如类别名 cleaning），把它加为一个步骤，enabled=on - 注意这个步骤**不要**列入主流程顺序（它是独立动作，不影响 cycle OK/NG 判定）
3. **加周期性强制动作**（逻辑设置 标签页）：- 滚动到「周期性强制动作」卡片 → 「+ 新增规则」 - 规则名：每20件清洁治具 - 强制周期 N：20 - 计数基准：**只数合格 cycle** - 完成动作：选刚加的 cleaning 步骤 - 重置策略：**任意时刻都重置**（工人提前清洁不算违规） - 超期触发频率：**每个 cycle 都触发** - 到期提醒事件：选 清洁到期 - 超期告警事件：选 清洁超期 - 启用 → 保存项目配置
4. **效果**：- 第 1-19 件合格：counter 1,2,...,19，状态绿色 - 第 20 件合格瞬间：counter=20，状态变黄，触发"清洁到期"事件 - 工人此时去做清洁动作 → 模型识别到 cleaning 步骤 → counter 重置回 0，状态恢复绿 - 如果工人不理会继续生产到第 21 件：counter=21，状态变红，每个 cycle 都触发"清洁超期"事件，灯一直闪红 + 长鸣

💡 **变体**：如果想"工人提前做不算"（必须满 20 件才能做），把"重置策略"改成「只有到期后做才重置」。

💡 **变体**：如果"超期了响一次就好"（不希望灯一直闪），把"超期触发频率"改成「只在刚超期时触发一次」。

💡 **变体**：如果"越拖越烦"（5 轮一次 → 10 轮一次），把"超期触发频率"改成「冷却 5/10/20 轮触发一次」。

5.6 配方 C：扫码完成自动写入 Word/Excel 报告

场景：客户给了一份 .docx（或 .xlsx）模板，里面用 `{{ cycle.id }}` `{{ workpiece.serial_no }}` 等占位符。要求扫码完成后自动按这个模板填空，输出到客户文件夹。

配置步骤：

1. 拿到客户的 .docx 模板（含 `{{ }}` 占位符），保存到本地
2. 创建模板：- 数据中心 → 「自定义导出」→ 上下文 = cycle，格式 = docx - 模板名：客户XX_检验报告 - 选「路线 B — 占位符模板上传」→ 点「上传模板文件」→ 选客户给的 .docx - 模板内容编辑器留空（路线 B 不用文本模板）- 点「保存为模板」
3. 配实时规则：模板选 客户XX_检验报告，文件名 `{{ workpiece.serial_no }}`_检验报告.docx，输出目录填客户要的归档路径
4. 启用 → 测试运行 → 验证生成的 docx 客户能直接打开（保留客户原样式/Logo/表头）

⚠ 路线 B 仅支持 docx / xlsx，pdf 不支持占位符上传，pdf 只能走路线 A 自动样式。

5.7 配方 D：每日自动汇总日报

场景：每天下班前导出当天所有合格件清单 + 不良统计，发送给质检主管。

配置步骤：

这种汇总型导出不用实时规则（实时规则是 cycle 级），用手动「自定义导出」：

1. 数据中心 → 「自定义导出」
2. 上下文 = range，日期范围选今天
3. 格式 = xlsx
4. 模板内容：`` 日期: `{{ stats.start_date }}` - `{{ stats.end_date }}` 工厂: `{{ display.factory_name }}` | 产线: `{{ display.line_name }}` 总件数: `{{ stats.cycle_count }}` 合格: `{{ stats.good_count }}` | 不良: `{{ stats.ng_count }}` 良率: `{{ "%.2f" | format(stats.good_count / stats.cycle_count * 100) }}`%

不良分布: `{% for k, v in stats.ng_distribution.items() %} {{ k }}: {{ v }} 件`

不良明细: `{% for c in stats.cycles if not c.is_good %} SN: {{ c.workpiece_sn or '-' }} | 时间: {{ c.start_time }} | 原因: {{ c.event_name }} {% endfor %}` `` 5. 点「下载」即得 xlsx

💡 进阶: 想做"自动每日 17:00 触发"，让 IT 用系统计划任务（Windows Task Scheduler / cron）调用 `POST /api/v1/export/render` 即可，不用人手点。

5.8 配方 E：跟踪模式 + 周期性校准

场景：跟踪模式项目（多目标计数），每完成 50 个周期需要相机校准一次（拍空白参考图作对比）。

配置步骤：

1. 项目类型 = 跟踪模式
2. 加一个事件「校准提醒」+ 「校准超期」

3. 周期性强制动作里：- 强制周期 $N = 50$ - 计数基准 = **所有 cycle**（跟踪模式下合格/不良都计入磨损）- 完成动作 = 你定义的"校准"步骤 - 重置策略 = **只有到期后做才重置**（避免工人误触前置触发）- 超期触发频率 = **冷却 10 轮触发一次**（避免连续告警太烦）
4. Monitor 页右侧会实时显示 counter 和状态（ok / due / overdue）

5.9 配方 F：扫码 → 检测 → 推送客户 MES（典型 MES 闭环）

场景：客户要求每件工件**先扫码**得到 SN，**再检测**，**结果实时推到客户 MES**（HTTP），**所有数据可追溯**。

配置步骤：

1. **接扫码枪**（MES → 扫码器 Tab）：- 「手动添加」填 IP + 端口 - 协议：LON - 解析模式：直接（如果扫到的就是 SN）- **绑定时机**：选**码-码闭环**（必须先扫后检）+ 超时 60 秒 - 绑定工位：1（你的工位）- 启用 + 先扫后检 + 自动建工件 + 关联工单（按需）
2. **建客户 MES 对接**（MES → 外部对接 Tab）：- 「新建连接」→ 类型 = REST/JSON - URL 填客户 MES 接口地址 - 鉴权按客户要求填（Bearer Token 是常见）- 推送时机：勾选 cycle_end - 结果过滤：OK + NG 都勾（推全量）- 字段映射模板：用预设「标准 MES」或自定义 - 测试 → 看到 200 OK 就行 - 启用
3. **建工单（可选）**（MES → 工单管理 Tab）：- 新建工单 → 绑定方式选「按工位」→ 目标工位 1 - 「提交」→ 「开始」启动这条工单 - 之后扫码件会自动绑定到这条工单，看进度/良率
4. **生产**：- 工人扫码 → 软件等检测 → cycle_end → 自动推送 → 客户 MES 接收 - 全程可在 **MES → 工件追溯** 查每件历史 - 全程可在 **MES → 外部对接 → 日志** 看每次推送的成功/失败 - 全程可在 **MES → 工单管理** 看进度/良率

💡 **闭环超时建议**：60 秒比较通用；快速节拍（< 5s/件）可以缩短到 30 秒；含手工辅助的复杂检测可以 120-300 秒。

💡 **加电子秤增强**：如果还需要每件称重，按 4.8.6 接电子秤，配对模式选「稳定值」、超时 30 秒，扫码器和电子秤用相同「分组号」。这样工人**扫码 → 放秤 → 等稳定 → 软件检测 → 推送（带重量）**。

5.10 配方 G：打螺丝 / 装配 — 末步即结算 + 跳末步即重做（v3.9.0+）

场景：客户做装配，4 个工位 A → B → C → D 顺序完成。**末步 D 一出现就要立刻判定**（不能等 D 框消失才结算，工人节奏会被拖慢）。如果当前件做坏了，工人**不做 D 直接重做 A** 表示放弃当前件，软件应当：上一周期立即判 NG（缺末步），新周期从 A 重新开始。

之前其它结算模式都做不到： - 「首步重出」要等 A 第二次出现才结算，A 当下还没来时末步 D 出现得不到响应 - 「末步消失」要等 D 框消失，慢节拍下等不起 - 配方 B（强制保养）只能记进度不结算

配置步骤：

1. **建项目**（项目管理 → 新建项目）：- 逻辑模式选「**顺序模式**」（其他模式跟新结算模式互斥）- 步骤设置加 4 步：A / B / C / D，按工位顺序 - **任何一步都不要勾「严格顺序」** —— 勾了的话保存时会被自动取消并提示
2. **逻辑设置 → 结算方式**：- 选最下面那一项：「**末步结算 + 首步开周期**」（v3.9.0+）- 选中后会出现一张橘色提示卡，列出 4 条互斥规则；只要不冲突，照着配就行 - 注意：跨周期组（同时出现组下勾「跨周期」）也

不能开

3. **事件设置**： - 「合格」：用绿色提示卡，计数器+1 - 「不合格」：用红色提示卡，计数器+1，可加蜂鸣提醒
4. **保存项目** → **激活项目** → 开始检测

预期行为对照：

工人动作序列	周期判定	触发说明
A → B → C → D	OK	末步 D 出现立刻结算（合格）
A → B → C → A 重做	上周期 NG（缺 D）+ 新周期开	新出现的 A 立即 收掉旧周期判 NG（缺末步），新 A 启动新周期
项目刚启动直接 D	NG（缺 A/B/C）	首次见到末步当成一个完整但残缺的周期
D 出现并消失再立刻又出现	不会重复结算	末步出现后会进入屏蔽集合，避免余像反复触发

Monitor 页观察点： - 「步骤卡片」按工位顺序逐张变绿 - 末步 D 一出现：合格总数 +1，**周期立刻结束**，画面切到下一周期 - 跳 D 重做 A：**先红一闪**（旧周期 NG），紧接着绿色（新周期开始）

 **何时用这种模式 vs 配方 B（强制保养）**：本配方处理的是**主流程的双锚结算**（每件都需要），不是"每 N 件做一次保养"。两者可以**叠加**：先按本配方建顺序工序，再按配方 B 加保养规则。

 不能在这个项目上同时启用「跨周期组」、「逐件覆盖」、「严格顺序」。前端会拦下保存。这是有意的——这些功能的语义和"末步即结算"会互相打架。

5.11 配方 H：打螺丝 14 颗 / 7 颗 / N 颗（逐件覆盖模式增强，v3.9.0+）

场景：客户工件上有固定 N 颗螺丝（比如 14 颗、7 颗），每颗都要被工序覆盖检测。半路漏检某颗或工人按手势中断都要稳妥处理。

v3.9.0 增强项： - **预期数量锁定**：填了 N 之后软件按 N 个位置锁定，**遮挡掉锁不掉 - 周期内补锁定**：本周期内还能补锁前面漏认的位置（lock_lookahead） - **周期 / 空闲超时强制结算**：操作员中途走开不会卡死，到点自动结算 NG - **全部完成后立即 OK**：不必等下一件来才结算（settle_after_all_done_sec 秒后立即出值） - **多标签 OR**：有的螺丝看正面、有的看反面 → item_label 配数组就能多选其一

配置入口：项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「**逐件覆盖模式**」 → 逻辑设置标签页

字段速查：

字段	含义	推荐
个体识别标签	检测目标的标签名（哪个 box 是一颗"件"）	单标签：screw；多标签：["screw_face", "screw_back"]
工序覆盖标签	工人做完后框出的"完成态"标签	比如 done
预期数量 N	一周期内必须被覆盖的件数	14 / 7 / 任意正整数
锁定向后窗口	锁定后还允许周期内继续锁定多少件	默认 0；漏认补锁定时填 N

字段	含义	推荐
全完成立即结算 (秒)	全部 N 件都覆盖到后等多久立即出 OK	0.5 - 2 秒比较稳
周期超时 (秒)	半截卡死多久强制结算	30 - 120 秒
空闲超时 (秒)	没新检测多久强制结算	5 - 15 秒

典型配方：

- **14 颗螺丝固定数量**：N = 14，全完成立即结算 = 1.0s，周期超时 = 60s
- **N 不固定（看件做几颗就几颗）**：N = 0（关闭固定数量），改用空闲超时 = 8s 兜底
- **正反两面螺丝**：个体识别标签填 ["screw_face", "screw_back"]，每颗都能被任一种识别到

 **PerItemPanel**：开启逐件覆盖后，Monitor 页视频下方会出现一张全宽的网格面板，每个格子代表一颗"件"，按工序进度逐个变色。每当一件被覆盖到（done 标签覆盖在它上面），格子变绿。

 逐件覆盖模式跟本版新加的「**末步结算 + 首步开周期**」结算模式互斥（前端会拦保存）。两套语义不同：前者按"件"颗粒计算，后者按"周期"颗粒计算。

5.12 配方 I：严格等量 + 手动结算 + 大框过滤 + SOP 图永不空 (v3.12.0+)

v3.12.0 给「逐件覆盖模式」加了 **4 项现场打磨**，全部用来解决"客户在打螺丝场景实际跑下来发现的细节问题"。下面 4 个开关相互独立，按需启用即可。

配置入口：项目管理 → 选中项目 → 「**逻辑设置**」标签页（开关）+ 「**步骤设置**」标签页（每步的大框过滤）

5.12.1 严格等待检出数符合期望 (require_exact_count)

痛点：师傅期望摆 6 颗螺丝，结果只摆了 5 颗，软件也开始进入周期 → 漏 1 颗被判 NG，师傅说"软件不该这时候就开始算"。

新行为：开启此开关后，软件会等到画面里**每一帧都看到正好 6 颗**（连续稳定 N 帧）才正式开周期。少 1 颗、多 1 颗都不开。

配置位置：项目管理 → 逻辑设置 → 「**严格等待检出数符合期望**」开关

状态	行为
关闭（默认）	检测到任一目标标签就开周期（老 v3.10.x 逻辑）
开启	必须画面里检出数 == 预期数量，且连续稳定 N 帧才开周期；次步也要 ≥ 各自预期数量

典型场景：

- 6 颗螺丝固定数量 → 开启，避免漏件 NG
- 件数不固定（看着做几颗就几颗）→ 关闭

 跟「预期数量 N」字段配合用。预期数量是 0 时此开关无意义。

5.12.2 手动结算模式 (disable_auto_settle)

痛点：客户希望"师傅手动按按钮才认这一周期"，软件不能自作主张结算（避免漏检、漏件被算成 OK）。

新行为：开启此开关后，软件**所有自动收尾逻辑都关掉**：- 不会因为完成稳定 N 帧而自动结算 - 不会因为周期超时 / 空闲超时而自动结算 - 不会因为收尾标签出现而自动结算

只能通过两个手动操作触发周期变化：- **手动结算当前周期**：师傅按按钮 → 软件马上结算这一件（按当前覆盖情况判 OK / NG）- **手动强制开始新周期**：师傅按按钮 → 不等触发条件，立即开新一件

配置位置：项目管理 → 逻辑设置 → 「**手动结算模式**」开关（也叫"纯手动模式"）

状态	行为
关闭（默认）	软件按规则自动收尾（老 v3.10.x 逻辑）
开启	完全交给现场师傅手动按按钮控制

Monitor 页操作：开启此模式后，逐件覆盖面板（PerItemPanel）会出现两个按钮：- 「**手动结算**」—— 立刻结算这一周期 - 「**强制开始**」—— 立刻开新周期

 开启此模式后**软件不会自动结算**，师傅如果忘了按按钮，周期就一直挂着不出值。建议给师傅做现场培训配合使用。

5.12.3 Box 尺寸上限 (box_max_width / box_max_height)

痛点：现场摄像头偶尔会把**整个料盒**、**操作员手臂**、**工位边框** 误识别成一颗"巨型螺丝" → 误开周期、数量统计乱掉。

新行为：每个步骤可以单独配 **检测框宽高上限**（按归一化坐标 0-1，相对画面尺寸）。超过这个尺寸的检测框会被**直接过滤掉**，就跟没看到一样。

配置位置：项目管理 → **步骤设置** 标签页 → 展开某个步骤 → 「**Box 尺寸上限**」区域：

字段	含义	推荐值
最大宽度	检测框宽度上限（占画面宽度的比例）	0.3 - 0.5（一颗螺丝不会占画面 30% 以上）
最大高度	检测框高度上限（占画面高度的比例）	0.3 - 0.5

判断标准：

- 留空 / 填 0 → 不启用大框过滤（默认）
- 填 0.4 → 任一维度（宽 OR 高）超过画面 40% 的检测框直接被丢
- 一般打螺丝场景填 0.3 就够了

调试技巧：先在 Monitor 视频流上观察"假阳性"的大框大概占画面多少比例，然后填一个比它略小的值。

 每个步骤独立配置，治"螺丝步骤"误检不影响"工件步骤"。

5.12.4 SOP 卡片"图永不空"（默认开启，无开关）

痛点：Monitor 视图里步骤缩略图在新周期开始那一瞬间被清空 → 灰白色闪一下 → 再填新图 → 视觉跳变明显，操作员说"页面闪得难受"。

新行为：从 v3.12.0 开始，**新周期开始时步骤缩略图不再清空**。每个步骤的图片按步骤标签**跨周期继承**上一周期同标签的最后一帧图片。

效果：

- 老行为：新周期开始 → 全部缩略图 → 灰白占位 → 等检测到该步骤再填新图（中间有空窗期）
- 新行为：新周期开始 → 步骤缩略图保持上一周期的图片 → 直到本周期检测到该步骤再更新（无空窗期）

对操作员可见的差别：

- ✓ Monitor 不再有"闪白"现象
- ✓ 步骤工艺卡片始终显示上一次该步骤被拍到的样子（参考用）
- ✓ 老项目升级 v3.12.0 后自动生效，**无需配置**

💡 这是一个"软件层面的视觉打磨"，不影响任何检测逻辑、统计数据、MES 推送。仅 Monitor 看着更顺眼。

配方 I 整体推荐组合

针对"打螺丝 / 类似按件覆盖"客户场景，v3.12.0 推荐这样配：

客户期望	严格等量	手动结算	Box 上限	备注
6 颗固定 + 自动节奏	✔ 开启	✘ 关闭	宽高 0.3	最常见，软件自动处理
6 颗固定 + 师傅按按钮	✔ 开启	✔ 开启	宽高 0.3	高安全场景，避免漏件
不固定 + 自动节奏	✘ 关闭	✘ 关闭	宽高 0.3	v3.10.x 老行为兼容
误检多 + 自动节奏	✔ 开启	✘ 关闭	宽高 0.25	大框误检明显时严格收紧

5.13 配方 J：单机多工位并行联动（工位组，v3.13）

场景：一台机器带两个摄像头同时拍同一个工件的正反两面，要求**任一**面判 NG，**这件就整体 NG，两个工位的报警灯一起亮**。

配置要点（详见 4.9.1）：

1. 两个工位各自建好项目、能独立检测出 OK/NG
2. 把这两个工位编进一个**工位组**，结算策略选「任一 NG 即联动」
3. 报警按事件配好（组级 NG 走标准 NG 事件 event2）

预期行为：A 面检测 NG 的瞬间，B 工位被立即设为 NG，两路报警灯同时响应；MES 推送里能看到这件是"组级 NG"。

⚠ 当前版本工位组主要靠集成工程师配置（可视化面板后续迭代）。同一个工位不能同时属于工位组和串行流水线。

5.14 配方 K：单机多工位串行流水线（v3.14）

场景：一个工件在一台机器上依次走过 3 个摄像头工位（A 检尺寸 → B 检表面 → C 检装配），**三关都过才算合格**。现场没有扫码枪，节拍稳定。

配置步骤（详见 4.9.2）：

1. 三个工位各自建好项目，分别负责一道检测
2. 系统设置 → 「**流水线串行**」标签页 → 新建流水线
3. **工位顺序**：A → B → C（按工件实际经过顺序）
4. **触发模式**选「时间窗 FIFO」（无扫码、节拍稳定场景最省事，自动给工件编号）
5. 设 FIFO 在途上限（比如同时最多 5 件在线上）、工件超时（走完整条线的合理上限）、超时动作（一般选"判 NG"）
6. 是否开「短路」：A 就 NG 了要不要立刻收掉、不再往 B/C 走（看现场是否还需后续工位留痕）
7. 启用 → 监控页看"在途工件"指示区，确认工件能依次推进

💡 有扫码定位就把触发模式改「扫码」；接了光电/PLC 信号就用「物理信号」。

5.15 配方 L：上银包装线全闭环（v3.21~v3.23）

场景（上银 HIWIN 包装线）：扫工单（去 MES 查派工量和规格）→ 按规格自动切到对应项目 → 拿箱扫标签 → 往箱里放滑块（每箱固定数，如 96）→ 封箱结算 → 滑块总数除不尽时最后一箱按余数算 → 尾箱要塞工单纸 → 每箱封箱前要放油嘴 → 少装能人工补、卡单能强制收尾。

这是目前最复杂的一条产线流程，把前面多个能力串在一起。**全部开关默认关，不配就是普通检测。**

配置步骤：

1. **接扫码枪**（4.8.4）：USB 键盘枪或网络枪都行，扫工单/箱标签用
2. **配工单拉取**（4.8.8）：- 连接指向上银 MES 的工单查询接口（已适配 `response.resultData` 两层嵌套） - 字段映射好"派工量、规格" - 用「拉取测试」确认能查到工单
3. **建项目（按规格分别建）**：每个产品型号一个项目，项目名与规格对应，每箱滑块数预配在项目的容器目标里
4. **配包装流程**（系统设置 → 包装流程面板，详见 4.9.3）：- **计数口径**选「滑块总数（sliders）」，每箱滑块来源选"读激活项目容器目标" - **工单号连字符正常化**：选 `insert_char`，补符号位置填 12（扫码枪扫不出 - 时自动补回，边填边看实时预览） - **规格→自动切项目**：开启，配好"规格→项目"映射（扫工单拿到规格自动切对应项目） - **尾箱塞工单 gate**：开启，配"放工单"步骤标签 - **缺油嘴 gate**：开启，配"放油嘴"步骤标签 + 缺油嘴报警事件 - **待机维持工单**：按现场需要——想待机后接着干就关掉它 - 各类异常（漏箱/多箱/标签错/缺油嘴/缺工单等）在项目「事件设置」里配好对应报警事件，再到包装面板做映射

5. **开 NG 补做策略**（项目 → 逻辑设置 → NG 补做策略，详见 [4.2 NG 补做策略](#)）：勾「启用」+「允许补数量」，这样少装的箱能人工补滑块改判合格
6. **生产闭环**：- 工人扫工单 → 软件查 MES 拿派工量+规格 → 自动切项目 → 自动算箱数和尾箱目标 - 逐箱：放滑块 → 封箱周期结算 → 滑块数够判 OK、不够挂起 - 少装挂起：监控页包装卡出现横幅 + 「补齐 / 手动输入 / 重做本箱」按钮，工人/班组长处置 - 尾箱：必须检测到"放工单"和"放油嘴"动作才收尾 - 卡单/要提前收：管理员/工程师点「强制结案」，填理由（落库审计）

💡 **没有实体扫码枪时**：用监控页的「虚拟扫码枪」或独立的 USB 扫码枪模拟器工具（v3.23）也能驱动整条状态机做演示/联调。

⚠️ **强制结案是有限权的**：操作员点会 403，需管理员或工程师账号。这是为了防止现场随手强收造成数据失真。

5.16 配方 M：外部 MES / 中控双向对接全闭环（川南火工范式，v3.29）

场景（川南火工等"主动推"型中控）：中控来调我们的接口下发开工 → 我们按产品代号自动切检测项目、把任务四要素显示在主界面 → 检测出问题时把报警报文推回中控、并在主界面挂横幅等中控消除 → 中控消除后横幅自动撤 → 同工位来新开工时旧任务自动完工并回推中控。一进（入站）一出（出站）形成闭环。

全部默认关，不配就是普通检测。整套围绕 [4.8.9 入站对接](#) + [4.8.5 外部对接](#) 两个面板。

配置步骤：

1. **建项目（名 = 产品代号）**：每个产品型号建一个检测项目，**项目名直接写产品代号**，这样开工时零配置自动切项目（见 [4.2 项目管理](#)）
2. **配入站对接**（MES → 入站对接面板）：- 开「开工自动切检测项目」+「按项目名自动匹配」（默认开）；按需配「产品代号→项目」对照表兜底 - 开「开工建立工单」——四要素留痕和报警台账都依赖它 - 需要"最新顶替旧任务"就开「最新开工顶替」，并确保第 4 步的完工回推连接已建 - **报警闭环**：「哪些事件算报警」选 `cycle_end`，按需配只登 NG / 去重窗口 / 消除匹配字段（川南选 任务号_产品号_工序工步_操作员） - **监控页任务信息条**：勾选要常驻显示的四要素（任务号 / 产品代号 / 工序工步 / 操作员） - **监控页报警横幅**：确认「显示横幅」开、选好停靠/主色/每条字段 - 中控要求自定义 URL 的，在「自定义接收路径」加别名
3. **配出站连接 ①「完工回传」**（MES → 外部对接）：REST/JSON 指向中控完工接口，订阅完工事件，给"最新顶替"和"正常完工"回推
4. **配出站连接 ②「报警上报」**（MES → 外部对接）：REST/JSON 指向中控报警接口，**模板一键填「川南火工预设」**（TaskNo/ProductCode/StepCode/Operator/WarningText/Image），订阅 `cycle_end`、勾选附带截图、结果过滤选 NG
5. **健康检查**：把中控的探活地址指到 `/api/v1/mes/inbound/health`；我们去探中控的，用出站连接的「健康定时探测」（间隔在 系统设置 → 轮询间隔 调）
6. **生产闭环**：- 中控推开工 → 软件按产品代号切项目 → 主界面信息条亮出四要素 → 自动建工单留痕 - 检测 NG → 报警报文推中控 + 登记在途报警 → 监控页红色横幅持续提醒"等待生产管控系统消除" - 中控回推消除 → 横幅自动撤 - 同工位来新开工 → 旧任务自动完工 + 回推中控 → 新任务四要素刷新上屏

💡 **没有真中控时怎么联调：**用 `tests/uat/mock_chuannan_mcs.py`（模拟中控，带网页控制台）当对端，照本配方配一遍即可在本机走通全链路（开工/缺字段/产品码未知/顶替回推/报警上报/横幅消除都能演）。

💡 **客户从零配置的完整图文步骤**见随软件附带的《川南火工对接·从零配置操作手册》PDF。

6. 常见问题解答

Q1: 检测速度很慢怎么办？

A: 尝试以下方法： 1. 在系统设置中确认是否使用了 GPU 推理 2. 降低输入源的分辨率和帧率 3. 提高置信度阈值（减少需要处理的目标） 4. 关闭不需要的显示组件

Q2: 摄像头检测不到怎么办？

A: 1. 确认摄像头已正确连接到电脑 2. 在「输入源」页面点击「刷新设备列表」 3. 尝试更换 USB 接口 4. 检查是否有其他软件占用摄像头

Q3: 检测框抖动严重怎么办？

A: 1. 在系统设置 → 性能设置 → 检测框滤波中开启卡尔曼滤波 2. 增大「平滑程度(R)」参数 3. 或直接点击「更平滑」预设

Q4: 如何导出检测数据？

A: 1. 进入「数据管理」页面 2. 选择日期或会话 3. 在右侧「数据导出」区域选择导出方式 4. 选择导出格式和内容 5. 点击导出按钮

Q5: 报警灯不响应怎么办？

A: 1. 确认串口连接正确（设备管理器中可见） 2. 检查波特率设置是否正确 3. 在报警设置中开启「测试模式」 4. 尝试不同的协议设置 5. 使用「功能测试」逐个测试

Q6: 如何备份项目配置？

A: 1. 在「数据管理」页面点击「备份数据库」 2. 数据库文件保存在软件目录的 `backend/data` 文件夹

Q7: 检测中途可以暂停吗？

A: 可以，有两种方式： 1. **停止按钮**: 暂停检测和画面（可恢复） 2. **待机按钮**: 停止检测但画面继续

Q8: 如何修改检测框颜色？

A: 1. 进入「系统设置」→「检测框设置」 2. 修改「正常检测框颜色」或「NG 检测框颜色」 3. 设置会自动保存

Q9 (v3.5.0) : 自定义导出模板里怎么用我们软件的字段？

A: 1. 数据中心 → 「自定义导出 / 客户模板」 2. 左侧字段树是 308 项可用字段，**直接拖到右侧编辑器**就会插入对应 `{{ ... }}` 表达式 3. 常用： `{{ cycle.id }}` `{{ cycle.is_good }}` `{{ cycle.duration }}` `{{ workpiece.serial_no }}` `{{ app.version }}` `{{ display.factory_name }}` `{{ license.customer }}` 4. 进阶：用 Jinja2 控制流 `{% if %}` `{% for %}` 写复杂逻辑 5. 写完后点「预览」按钮，软件会用最近一个 cycle 的真实数据填充，看效果对不对再保存

Q10 (v3.5.0) : 实时规则保存了为什么没有自动写文件？

A: 排查顺序：

1. **规则启用了吗？** 实时规则对话框里看 `enabled` 开关是不是 on
 2. **触发事件是 `cycle_end` 吗？** 默认是，别改
 3. **通道 / 项目过滤对了吗？** 留空 = 所有；填了列表必须包含当前工位号 / 项目 ID
 4. **输出目录有写权限吗？** Windows 上 `C:\Program Files\` 等系统目录大概率不能写，改成 `D:\` 或用户文档目录
 5. **模板渲染崩了吗？** 进规则的「日志」抽屉，看最近一条记录的状态：`- success` — 文件应该有，确认目录路径 - `failed` — 看 `error_msg`，常见是字段名拼错（`{{ cycle.is_good }}` 写成 `{{ cycle.isgood }}`） - `skipped` — 看 `skip_reason`（多半是 `channel_filter / project_filter` 不匹配 / 重名策略=skip）
 6. **没等到 `cycle` 结束：** 实时规则只在每个 `cycle` **完整结束**（`end_cycle` 事件）时触发。如果项目卡在某一步迟迟没结束，自然没有输出。先看 Monitor 页 `cycle` 数有没有递增。
-

Q11 (v3.5.0) : 周期性强制动作 `counter` 不重置怎么办？

A: 检查规则配置：

1. **「完成动作」选对了吗？** 必须选**已启用**的步骤。如果选了一个 `enabled=off` 的步骤，永远不会被识别为"做了"
 2. **「重置策略」是什么？** 选了「只有到期后做才重置」时，工人提前做不算 — `counter` 不重置。改成「任意时刻都重置」就解决
 3. **「计数基准」是什么？** 「只数合格 `cycle`」时不良 `cycle` 不计入 `counter`，可能给你"计数器太慢"的错觉
 4. **`counter` 是按工位独立的：** A 工位规则的 `counter` 跟 B 工位互不影响
 5. **持久化文件：** `counter` 存在 `backend/data/counters/project_<id>_ch<工位>.json`，可以查这个文件确认；**项目配置一改保存就清零**
-

Q12 (v3.5.0) : `docx` 模板上传后渲染失败 / 客户的 `docx` 打不开？

A:

1. **上传的必须是 `.docx`**（Word 2007+），不是 `.doc`（旧 Word 二进制格式不支持）
 2. **模板里的占位符必须是 Jinja2 风格：** `{{ cycle.id }}`，不是 `${cycle.id}` 也不是 `[cycle.id]`
 3. **Word 自动校正可能把 `{{` 和 `}}` 改成弯曲引号** — 在 Word 里写占位符前先关掉「自动更正」→「自动套用格式」里的"直引号变弯引号"
 4. **检查日志：** 实时规则 / 自定义导出失败后看 `ExportRunLog` 的 `error_msg`，常见 `KeyError` = 字段名拼错；`TemplateSyntaxError` = Jinja2 语法错
 5. **xlsx 注意：** `xlsx` 模板里的占位符必须放在**纯文本单元格**，不能在公式里
-

Q13 (v3.5.0) : 顶部工厂名/产线名/检测员改了，导出文件里没体现？

A:

1. 系统设置 → 显示设置 → 基本信息里改的字段，**保存后立即生效**，不用重启

2. 但**自定义导出对话框打开后字段树是缓存的**，关掉对话框重新打开就拿到新值
 3. 实时规则在 cycle 结束时实时取，不会有缓存问题
 4. 如果模板里写了 `{{ display.factory_name }}` 但渲染出来空白，确认：- 系统设置里这个字段真的填了（不是空白也不是 `null`）- 模板字段路径正确（不是 `display.factory` 也不是 `factory_name`）
-

Q14 (v3.5.0) : 自定义导出 / 实时规则会拖慢主检测吗？

A: 不会。实现上：

1. 实时规则在 `cycle_end` 事件**之后**触发，**不阻塞**下一个 cycle 的检测
 2. 哪怕规则渲染崩了 / 磁盘满 / 路径无权限，错误都被捕获到 `ExportRunLog`，主检测继续跑
 3. 但如果**输出目录写到了网络盘且网络断**，单次写文件可能阻塞 1-3 秒。建议输出到本地盘 + 用其他工具同步到网络盘
-

Q15 (v3.5.0) : Action / Release 下载页面看不到下载按钮？

A: 这是 GitHub 的登录限制，不是我们软件的问题：

1. **GitHub Actions Artifact** — 必须**登录 GitHub**且对仓库**有读权限**才能看到下载按钮。即使仓库 `public` 也一样
 2. **GitHub Release** — **任何人**（不需登录）都能直接下载
 3. 想给客户/工人下载安装包，**给 Release 链接**而不是 Actions 链接：- 公开 Release:
<https://github.com/17373531860/tianjun-releases/releases>
 4. Release 上的安装包是**分卷**（每卷 1.9GB，因为 GitHub Release 单文件 2GB 上限），下载后双击 `merge_installer.bat` 自动校验+合并即可
-

Q16 (v3.5.0) : 检测中心显示的 PT / CT 是平均还是这一轮？可以调吗？

A: 默认是**平均**（最近 100 轮均值）。v3.5.0 新增可调：

1. 进 **系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示**
2. 找两个下拉：- **PT 显示口径** — 步骤耗时取哪一档 - **CT 显示口径** — 周期时间取哪一档
3. 每个下拉三档：- **平均**（默认旧行为）- **最近一轮**（最近一个**已结束的** cycle）- **当前周期内**（当前正在跑的 cycle 已耗时，会**实时跳动**）
4. PT 和 CT **各一个独立开关**，可以混搭（比如 PT 看最近一轮、CT 看平均）
5. 切换后立刻生效，下一次轮询（约 0.5 秒后）就显示新口径
6. 跟「CT 包含 NG 周期」开关**独立**，两者可以叠加（含 NG + 最近一轮 = 显示最近一个 cycle 的时长，不区分 OK/NG）

💡 选「当前周期内」时如果 CT 显示 0，是因为还没开始检测 / cycle 刚结束没新 cycle。开始下一轮检测会立刻跳变。

💡 **导出联动 (v3.5.x)**：切到「平均」后，「数据导出」标签页的"导出当日/某周/某月/日期范围"四个**快捷 CSV 按钮**也会跟着变 — CSV 在原列旁边自动多输出「耗时(平均/秒)」列。「最近一轮」/「当前周期内」时 CSV 保持原列结构（兼容老脚本）。**自定义导出 / 实时规则**走模板字段，跟显示开关无关，需要哪个值在模板里直接选对应字段（`cycle.duration` / `stats.avg_cycle_time` 等）。

Q16.1 (v3.5.x)：一个步骤在一个周期里出现了多次，PT 算的是合并还是最后一次？

A: 默认 **合并 (SUM)**。v3.5.x 新增「PT 计算方式」下拉，与「PT 显示口径」**二维组合**，共 6 档。

计算方式	含义	适合
合并（默认）	该步骤本周期内 所有出现段时长 SUM 累加	想看"这步在这件工件上累计花了多久"
最后一次	仅取本周期内 最后那段连续出现 的时长（v3.5.0 旧行为）	只关心收尾段，比如调试/校准

怎么调：

1. **系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示**
2. 找「**PT 计算方式**」下拉（在「PT 显示口径」下面），选「合并」或「最后一次」
3. 这个开关只影响 PT，不影响 CT
4. 与「PT 显示口径」**正交**：合并×平均、合并×最近一轮、合并×当前周期内、最后一次×平均…6 档随意切

两种典型场景：

- **每个周期里步骤只出现一次**：「合并」与「最后一次」**完全等价**，无需关心
- **每个周期里步骤会反复出现**（比如运动场景下目标短暂遮挡、工艺本身就是反复进出）：默认「合并」更直观——看到的是"这件做完时这步累计花了多久"

💡 **CSV 导出的「耗时(平均/秒)」列暂不联动该开关**，仍按"段"平均（即"最后一次 × 平均"语义）；客户如有需求再扩展。

💡 **StepRecord 数据库始终按段记录**（每段一行），不受该开关影响——后续做 SQL 报表想算合并 SUM，直接 `SUM(duration) GROUP BY cycle_id, step_label` 即可。

Q17: 扫码枪扫了码但没触发检测怎么办？

A: 扫码枪问题排查 6 步：

1. **MES → 扫码器** 看设备状态：是「已连接」还是「断开/错误」 - 连不上 → 检查 IP/端口 / 网线 / 防火墙
2. **测试按钮** → 看能不能收到测试条码
3. **解析模式**对吗？如果扫码枪输出带前后缀（如 `SN:ABC123\r\n`），用「分隔符」或「正则」解析模式提取
4. **绑定工位**对吗？必须跟当前正在检测的工位一致
5. **绑定时机**选了「码-码闭环」？这种模式下**必须先扫后检**，不扫码 cycle 不会启动

6. **去重间隔**太大？扫了同一个码两次会被去重忽略，调小或测试时换不同条码

💡 看实时扫码记录：扫码器对话框右侧有「扫码记录」面板，每次扫码都会出现一条；如果根本没出现，说明压根没收到信号 → 是扫码枪/网络问题。

Q18: 客户 MES 收不到推送？

A:

1. **MES → 外部对接 → 日志**看最近一次推送的 status：- success / 200 OK → 软件这边推送成功了，问客户那边查 - 4xx → 客户 MES 拒收，看 error_msg（鉴权问题最常见） - 5xx → 客户 MES 服务器内部错误 - timeout → 客户接口慢或不通
2. **测试**按钮干跑一次 → 看请求 body 对不对
3. **重试次数 / 间隔**配了吗？建议设 3 次 + 间隔 5 秒，避免网络抖动直接失败
4. **响应校验** 如果客户接口返回 `{"success": true}`，「成功字段名」填 `success`，「期望值」填 `true`；不配的话只看 HTTP 状态码

Q19: 工件追溯里看不到工件，但实际检测了好几件？

A:

1. **扫码器** → 配置里勾了「自动建工件」吗？没勾的话不扫码就不建工件记录
2. **绑定工位**对吗？不对的话工件建在了别的工位
3. **数据是不是被「清空历史数据」了**？数据中心的「清空」会一并清工件追溯
4. **筛选条件**对吗？工件追溯有日期范围/状态筛选，默认可能没框到你看的时间段

Q20 (v3.19) : 一直 NG，不知道为什么？

A: 用 v3.19 的「调试中心」看 NG 原因 (4.7 调试中心):

1. 系统设置 → 开发者模式 → 「**调试**」标签页
2. 按当前用的模式打开对应分类：- 逐件覆盖模式 → 开 `backend.per_item`，能看到"周期为什么不开始（首步检出不足/数量不恒定/位置不稳定/严格等量未满足）、漏了哪几件" - 检测/跟踪模式 → 能看到"步骤为什么被拒收（置信度低于阈值的**具体数值对比**、检测框出 ROI）" - 顺序模式 → 结算 NG 时直接输出**缺失步骤清单**（人话格式，如 `缺少=['step_b']`） - 超时强制 NG → 记录超时原因 + 当时已完成的步骤
3. 日志支持暂停/关键词过滤/导出，定位完关掉开关即可（关掉零开销）

💡 这套 NG 原因埋点是 v3.19 专门为"现场说一直 NG 又讲不清"做的，比盯着画面猜高效得多。

Q21 (v3.24) : 设了自动清理，磁盘空间怎么没变小？

A: 分两件事看 (4.5 数据管理 → E. 自动清理与磁盘维护):

1. **数据有没有被删**：看数据中心的清理状态——上次清理时间、删了多少条、释放了多少。v3.24 起自动清理是**每天定时**跑的（不再只有重启才清一次）
 2. **DB 文件为什么还那么大**：这是 SQLite 的正常机制——**删行后磁盘空间默认不归还**，文件大小不会自动降。要让 `sql_app.db` 真正缩小，**手动点一次「数据库收缩」**（执行 VACUUM）。建议停工/低峰期做，期间会锁库
 3. 如果"保留期外还有旧日期数据"，确认清理时间到了没、保留天数填对没；过程日志（扫码/MES/外设）和导出文件 v3.24 起也纳入清理范围
-

Q22 (v3.25) : 重启工控机后项目页空白 / USB 扫码枪失效，重开又好？

A: 这是典型"冷启动随机失败"，v3.25 已根治：

1. **默认已修**：v3.25 内置「冷启动网络错误自动重试」（默认开），开机那几十秒后端还没起来时首屏请求会自动补发，收到首个响应就永久关闸，不影响运行期。一般升级到 v3.25+ 就不再复现
 2. **想更稳**：系统设置打开「启动就绪门槛」（4.7 启动就绪门槛），让主窗等后端**深度就绪**（真查到数据库+项目表）才放进来，进来即一切可用
 3. 根因是开机时前端页面加载远早于后端（CUDA 预热+大模型加载要几十秒），属正常冷启动时序，不是软件坏了
-

Q23 (v3.19/v3.26) : 手动从 cmd 启动后端，终端全是乱码（ ㄣ+略... ）？

A: v3.19 + v3.26 已彻底治理：

1. **优先别开终端**：现在排障直接用应用内「调试中心」看日志即可，不用盯 cmd
 2. **乱码已根治**：v3.19 起 Electron 启动最早执行 `chcp 65001`；v3.26 起后端任意启动路径（含裸 cmd / 日志重定向）启动时都会强制切 UTF-8 终端，并把后端控制台日志统一改成 ASCII 英文。升级到 v3.26+ 后裸 cmd 启动也不再乱码
 3. 老版本临时绕法：在 cmd 里先执行 `chcp 65001` 再启动
-

Q24 (v3.29) : 监控页有红色横幅"等待生产管控系统消除"，点不掉？

A: 这是**外部 MES/中控对接的在途报警提醒**（4.8.9 报警闭环），设计上就是**只能由外部系统消除、现场点不掉**，防止漏处理：

1. 横幅在的意思是"软件已把报警推给中控、正等中控回推消除命令"。中控处理完回推消除后横幅会**自动消失**
 2. 横幅显不显示、停哪、什么颜色、显示哪些字段，都在 入站对接面板 → 「监控页报警横幅」里配；不想要可以整条关掉
 3. 不想用这套闭环：把入站面板「哪些事件算报警」清空即可（关闭报警台账，零开销）
-

Q25 (v3.29) : 后端崩了会自动重启吗？开机能自动起软件吗？

A: 都可以，见 4.7 后端崩溃自愈 / 开机自启：

1. **崩溃自愈默认常开**：后端就绪后意外退出会自动按 1s→2s→4s 退避重启（60 秒内最多 3 次），右下角弹提示，恢复后自动关；三次仍失败才提示人工介入。无需配置
 2. **开机自启**：装软件时在向导里勾「开机自动启动」即可（默认不勾）。再配合「开机自动恢复检测」就是"通电→起软件→自动开检测"全自动
-

技术支持

如遇到其他问题，请联系技术支持：

- **官方网站:** [待填写]
- **技术邮箱:** [待填写]
- **服务热线:** [待填写]